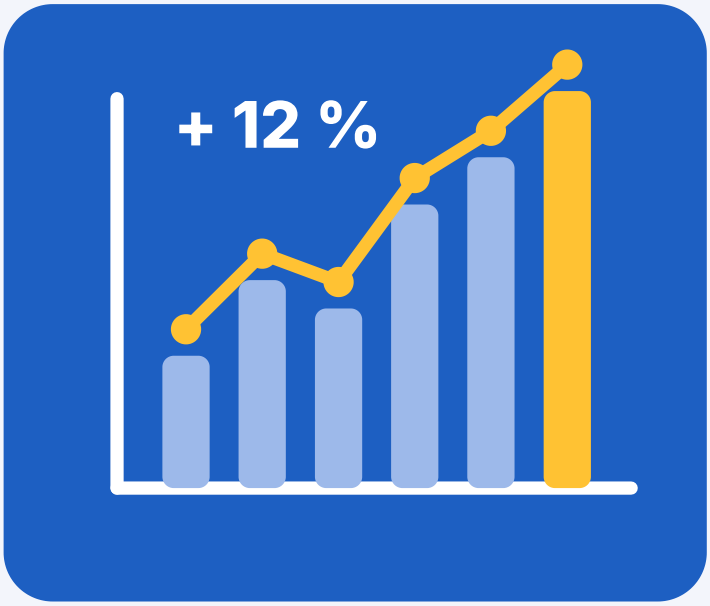
MATHÉMATIQUES

Seconde professionnelle

















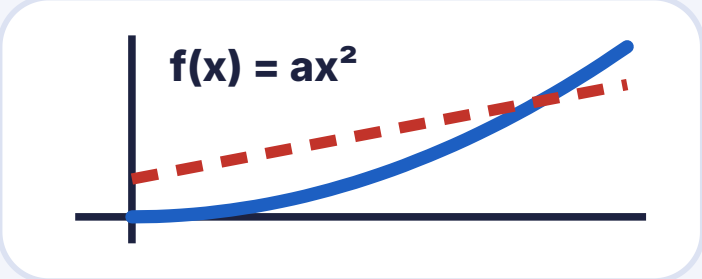
















2de Bac Pro

# Maths et MCV

## Métiers de la relation client

Commerce · Vente · Accueil

Tom Rougeaud · CC BY-NC 4.0

# Votre manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit toujours le même ordre : d'abord comprendre, puis s'entraîner, enfin résoudre des situations du métier.

1 ⚡ **Automatismes**
Quelques questions de calcul mental pour se mettre en route.

2 📘 **La leçon**
Chaque notion en un encadré : **Je retiens** (la règle et la formule) et **Exemple**. Puis les mots à connaître.

3 🛠️ **Mes astuces**
Pour calculer plus vite, donner du sens, estimer un ordre de grandeur et vérifier un résultat.

4 🧭 **Exercices résolus pas à pas**
À gauche, ce que j'écris sur ma copie ; à droite, pourquoi je le fais.

5 ✏️ **Les exercices, dans l'ordre**
● **La mécanique** : de petits calculs sans contexte. ●● **Petits problèmes** : une situation courte. ●●● **Cas pratiques** : plusieurs documents. Puis **Vers le bac**.

6 ✅ **Je fais le point**
Un bilan pour repérer ce qui est acquis et ce qu'il faut retravailler.

## Lire un énoncé

Les données importantes sont **surlignées**. Avant de calculer, je les repère et je me demande ce que l'on cherche.

## En fin de manuel

💡 Les **coups de pouce** : un indice pour démarrer un exercice. 🔤 Le **glossaire visuel** : chaque mot avec un schéma, une définition et une phrase exemple.

## L'appli qui va avec

Maths et MCV · 2de

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte et sans installation : la leçon, les exercices résolus étape par étape, l'entraînement corrigé tout de suite (les nombres changent à chaque essai) et les problèmes du manuel.

tom-rougeaud.github.io/mcv/2de · Chaque chapitre a aussi son QR code sur sa première page. Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

## Ce manuel appartient à

**Nom et prénom** _____ **Classe** _____

# Les repères du manuel

## Les cinq compétences du bac professionnel

Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler.

| | |
|---|---|
| **S'approprier** | Rechercher, extraire et organiser l'information des documents. |
| **Analyser-raisonner** | Choisir une méthode, un modèle ; émettre une hypothèse. |
| **Réaliser** | Calculer, représenter, utiliser un outil numérique. |
| **Valider** | Contrôler la vraisemblance d'un résultat, critiquer, argumenter. |
| **Communiquer** | Expliquer une démarche, rédiger une réponse avec le bon vocabulaire. |

## Les consignes

| Dans le manuel | Dans un sujet d'examen | Ce qu'on attend |
|---|---|---|
| Calculez | **Calculer** | un résultat chiffré, avec son unité |
| Déterminez | **Déterminer** | un résultat, par le calcul ou par lecture |
| Justifiez | **Justifier** | une raison : un calcul, une propriété, un document |
| Vérifiez | **Vérifier** | un contrôle qui confirme le résultat annoncé |
| Comparez | **Comparer** | dire lequel est le plus grand, et de combien |
| Rédigez | **Rédiger** | des phrases complètes qui répondent à la question |

## Les outils



### La calculatrice

Pour les calculs longs et les coefficients. Toujours vérifier l'ordre de grandeur.



### Le tableur

Pour calculer sur de nombreuses lignes : prix, marges, statistiques, graphiques.



### Python

Pour écrire de petits programmes : une fonction qui calcule un prix, une boucle qui répète un calcul.



### L'appli Maths et MCV

Le cours et les exercices du manuel, avec de nouveaux nombres à chaque essai.

## Arrondis et unités

Les prix s'arrondissent au centime (0,01 €). Les taux s'arrondissent comme le demande l'énoncé, souvent au dixième (0,1 %). On écrit toujours l'unité du résultat.

Les entreprises citées sont fictives. Les données publiques (Insee, taux de TVA, réglementation) sont réelles et leur source est indiquée.

# Sommaire


1 **Prix, marges et TVA** — 5
Pourcentages · coefficients multiplicateurs · HT et TTC · marges

2 **Statistique à une variable** — 19
Indicateurs · écart type · boîtes à moustaches · comparer deux séries

3 **Problèmes du premier degré** — 31
Équations · inéquations · intervalles

4 **Factures, réductions et intérêts** — 43
Remise, rabais, ristourne · facture · intérêts simples

5 **Fonctions** — 55
Linéaire, affine, carré · variations · systèmes

6 **Fluctuation et probabilités** — 67
Simulation · fréquences · arbres et tableaux

7 **Géométrie** — 77
Solides · Pythagore · Thalès · aires et volumes

**Coups de pouce** — 86
Un indice pour démarrer, exercice par exercice

**Glossaire visuel** — 89
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma


Programme de mathématiques de seconde professionnelle (BO spécial n° 5 du 11 avril 2019). Pour les spécialités sans physique-chimie, comme les métiers de la relation client, le module « Calculs commerciaux et financiers » est au programme. Les automatismes, l'algorithmique et le vocabulaire de logique sont travaillés dans tous les chapitres.

Chapitre 1 · Calculs commerciaux

# Prix, marges et TVA

Afficher un prix, calculer une promotion, contrôler un ticket : dans la vente, les pourcentages sont partout.

- 🎯 Calculer un pourcentage et utiliser un coefficient multiplicateur.
- 🎯 Calculer un taux d'évolution, enchaîner des évolutions.
- 🎯 Passer du prix HT au prix TTC, et inversement.
- 🎯 Calculer une marge, un taux de marge, un taux de marque.

Ce chapitre dans l'appli

## ⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 40 % de 110 _____
2. 15 % de 540 _____
3. 1,5 = _____ %
4. − 30 % → CM = _____
5. 270 € TTC (TVA 20 %) → TVA _____
6. 38,9 − 2,5 % = _____
7. 12,5 % de 224 _____
8. 1 % de 3 700 _____

## 📘 La leçon

l'essentiel à savoir

### 1 Pourcentage d'une quantité, proportion

**JE RETIENS**

t % d'une quantité : **quantité × t ÷ 100**

Proportion : **partie ÷ total**, puis × 100 pour l'écrire en %.

**EXEMPLE**

15 % de 240 € : 240 × 0,15 = **36 €**

36 sur 240 : 36 ÷ 240 = 0,15 = **15 %**

### 2 Le coefficient multiplicateur (CM)

**JE RETIENS**

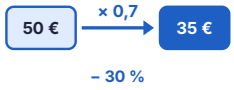
Hausse de t % : **× (1 + t ÷ 100)**

Baisse de t % : **× (1 − t ÷ 100)**

**EXEMPLE**

+ 5 % : 80 × 1,05 = **84**

− 25 % : 120 × 0,75 = **90**




## 📝 Mes notes

## 3 Taux d'évolution, évolutions successives

**JE RETIENS**

$t = (V_1 - V_0) \div V_0$ : on divise par la valeur de départ.

Évolutions successives : $CM = CM_1 \times CM_2$

Valeur de départ : $V_0 = V_1 \div CM$

**EXEMPLE**

12 500 → 13 750 : 1 250 ÷ 12 500 = **+ 10 %**

− 20 % puis − 10 % : 0,8 × 0,9 = 0,72 → **− 28 %**

⚠ Les pourcentages successifs ne s'additionnent pas.

## 4 Prix HT, TVA, prix TTC

**JE RETIENS**

**TVA = prix HT × taux**

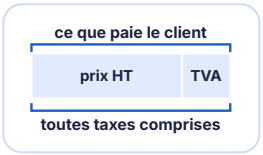
**TTC = HT × (1 + taux)**

**HT = TTC ÷ (1 + taux)**

**EXEMPLE**

15 € HT, TVA 10 % : 15 × 1,1 = **16,50 € TTC**

54 € TTC, TVA 20 % : 54 ÷ 1,2 = **45 € HT**




| TVA | Exemples | CM |
|---|---|---|
| **20 %** | la plupart des produits : vêtements, sport, multimédia | 1,2 |
| **10 %** | restauration, transport, hôtel | 1,1 |
| **5,5 %** | alimentation, livres | 1,055 |
| **2,1 %** | médicaments remboursés | 1,021 |

Source : economie.gouv.fr, janvier 2026.

⚠ Le prix HT n'est pas « TTC − 20 % » : 54 − 20 % = 43,20 €, pas 45 €.

## 5 La marge

**JE RETIENS**

**marge = prix de vente HT − coût d'achat HT**

**taux de marge = marge ÷ coût d'achat**

**taux de marque = marge ÷ prix de vente HT**

Coût d'achat = prix d'achat + frais.

**EXEMPLE**

Acheté 32,50 € HT, vendu 65 € HT :

marge = **32,50 €** ; taux de marge = **100 %** ; taux de marque = **50 %**

**Ce que contient un prix TTC de 78 € (en €)**




⚠ La marge se calcule avec des prix HT.

## Les mots à connaître

| | |
|---|---|
| **pourcentage** | nombre de parts sur 100 : 15 % = 0,15 |
| **coefficient multiplicateur** | nombre qui applique une évolution |
| **taux d'évolution** | variation divisée par la valeur de départ |
| **HT · TTC** | sans TVA · TVA comprise (prix payé par le client) |
| **TVA** | taxe reversée à l'État |
| **marge** | prix de vente HT − coût d'achat HT |
| **taux de marge · de marque** | marge ÷ coût d'achat · marge ÷ prix de vente HT |

## Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

### ⚡ Calculer vite

› 10 % : je divise par 10 ; 5 % : la moitié ; 25 % : je divise par 4.

› TVA à 20 % : la TVA est le **sixième** du TTC. 60 € TTC → TVA 10 €.

### 🎯 Estimer

› J'arrondis : 19,90 € ≈ 20 €.

› 19,90 € − 30 % ≈ 20 × 0,7 = 14 € ; le résultat exact (13,93 €) est proche.

### 💡 Donner du sens

› Hausse : CM > 1 ; baisse : CM < 1.

› Le prix HT est toujours plus petit que le prix TTC.

### ✅ Vérifier

› Je refais à l'envers : 45 × 1,2 = 54 ✓.

› Coût d'achat + marge = prix de vente HT.

## Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

### Exercice résolu 1 — Appliquer une baisse avec le coefficient

🧮 calculatrice

Un sac à dos coûte **44,90 €**. Il est soldé **− 35 %**. Calculer son prix soldé.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Baisse de **35 %** | Je repère le sens et le taux. |
| 2 CM = 1 − 0,35 = **0,65** | Baisse : j'enlève le taux de 1. |
| 3 44,90 × 0,65 = 29,185 | Je multiplie le prix par le coefficient. |
| 4 Prix soldé ≈ **29,19 €** | J'arrondis au centime. |
| 5 45 × 0,6 = 27 ✓ ; 29,19 < 44,90 ✓ | Ordre de grandeur et sens : c'est cohérent. |

✅ **Le sac soldé coûte 29,19 €.**

→ À vous : exercices 3 et 10

## Exercice résolu 2 — Retrouver le prix HT et la TVA

🧮 calculatrice

Une trottinette coûte **359 € TTC** (**TVA 20 %**). Calculer le prix HT et la TVA.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 TVA 20 % → CM = **1,2** | Du HT au TTC, on multiplie par 1,2. |
| 2 HT = 359 ÷ 1,2 ≈ **299,17 €** | Du TTC au HT, je divise. |
| 3 TVA = 359 − 299,17 = **59,83 €** | TVA = TTC − HT. |
| 4 359 ÷ 6 ≈ 59,83 ✓ | Astuce du sixième pour vérifier. |

✅ **Prix HT : 299,17 € ; TVA : 59,83 €.**

→ À vous : exercices 7 et 12

## Exercice résolu 3 — Calculer une marge et ses taux

🧮 calculatrice

Une gourde a un coût d'achat de **9,60 € HT**. Elle est vendue **24,90 € TTC** (TVA 20 %). Calculer la marge, le taux de marge et le taux de marque.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Vente HT = 24,90 ÷ 1,2 = **20,75 €** | La marge se calcule en HT. |
| 2 Marge = 20,75 − 9,60 = **11,15 €** | Vente HT − coût d'achat. |
| 3 Taux de marge = 11,15 ÷ 9,60 ≈ **116,1 %** | Je compare au coût d'achat. |
| 4 Taux de marque = 11,15 ÷ 20,75 ≈ **53,7 %** | Je compare au prix de vente HT. |
| 5 9,60 + 11,15 = 20,75 ✓ | Coût + marge = vente HT. |

✅ **Marge 11,15 € ; taux de marge 116,1 % ; taux de marque 53,7 %.**

→ À vous : exercices 8 et 14

## 📝 Mes notes

# Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

**La mécanique** De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

## 1 Prendre un pourcentage

leçon 1

Calculez.

**a.** 40 % de 30 _____

**b.** 12,5 % de 40 _____

**c.** 40 % de 190 _____

**d.** 15 % de 520 _____

**e.** 1 % de 1 600 _____

**f.** 25 % de 100 _____

**g.** 1 % de 600 _____

**h.** 40 % de 60 _____

## 2 Changer d'écriture

leçon 1

Complétez.

**a.** 4 % = _____ (décimal)

**b.** 8 % = _____ (décimal)

**c.** 125 % = _____ (décimal)

**d.** 0,2 = _____ %

**e.** 20 % = _____ (décimal)

**f.** 0,04 = _____ %

## 3 Trouver le coefficient

leçon 2

Écrivez le coefficient multiplicateur.

**a.** + 5,5 % → CM = _____

**b.** + 5 % → CM = _____

**c.** − 5 % → CM = _____

**d.** − 25 % → CM = _____

**e.** + 2,1 % → CM = _____

**f.** − 15 % → CM = _____

**g.** + 20 % → CM = _____

**h.** − 8 % → CM = _____

## 4 Appliquer une évolution

leçon 2

Calculez la valeur d'arrivée.

**a.** 96 − 5 % = _____

**b.** 96 + 10 % = _____

**c.** 16 + 20 % = _____

**d.** 370 − 2,5 % = _____

**e.** 36 − 8 % = _____

**f.** 20 + 5 % = _____

## 5 Taux d'évolution

leçon 3

Calculez le taux d'évolution.

**a.** de 40 à 44 : taux (%) _____

**b.** de 200 à 280 : taux (%) _____

**c.** de 50 à 47,5 : taux (%) _____

**d.** de 50 à 37,5 : taux (%) _____

**e.** de 50 à 62,5 : taux (%) _____

**f.** de 80 à 70,4 : taux (%) _____

## 6 • Deux évolutions de suite

leçon 3

Calculez le taux global.

**a.** − 10 % puis − 5 % : taux global (%) _____

**b.** − 30 % puis − 25 % : taux global (%) _____

**c.** − 10 % puis + 20 % : taux global (%) _____

**d.** + 5 % puis − 5 % : taux global (%) _____

## 7 • Du HT au TTC, et retour

leçon 4

Calculez.

**a.** 145,00 € HT, TVA 5,5 % → TTC _____

**b.** 102,00 € TTC, TVA 20 % → HT _____

**c.** 260,00 € HT, TVA 20 % → TTC _____

**d.** 121,00 € TTC, TVA 10 % → HT _____

**e.** 90,00 € HT, TVA 5,5 % → TTC _____

**f.** 73,85 € TTC, TVA 5,5 % → HT _____

## 8 • Taux de marge, taux de marque

leçon 5

Calculez (au dixième).

**a.** coût 25 € HT, vente 50,00 € HT → taux de marque (%) _____

**b.** coût 10 € HT, vente 20,00 € HT → taux de marge (%) _____

**c.** coût 16 € HT, vente 20,00 € HT → taux de marque (%) _____

**d.** coût 45 € HT, vente 90,00 € HT → taux de marque (%) _____

## 9 • Ordres de grandeur

leçon 2

Sans calculatrice, cochez le résultat le plus proche.

**a.** 199,00 € − 20 % ≈ ☐ 1 600 € ☐ 160 € ☐ 16 €

**b.** 19,90 € − 20 % ≈ ☐ 16 € ☐ 2 € ☐ 160 €

**c.** 9,95 € − 20 % ≈ ☐ 8 € ☐ 80 € ☐ 1 €

**d.** 19,90 € − 50 % ≈ ☐ 1 € ☐ 10 € ☐ 100 €

## 📝 Mes notes

## ●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

### 10 ●● La carte de fidélité

leçon 2 · S'approprier · Réaliser

Une carte de fidélité donne **10 % de réduction** sur un pantalon à **39,90 €**.

**a.** Écrivez le coefficient multiplicateur de la réduction.

**b.** Calculez le prix payé.

### 11 ●● Le prix au kilo

leçon 3 · S'approprier · Réaliser







Le **prix au kilo** doit être affiché en magasin : il permet de comparer.

**a.** Vérifiez le prix au kilo du paquet de **250 g**.

**b.** Calculez le prix au kilo du lot de **500 g**.

**c.** Calculez le taux d'évolution du paquet au lot (en %, au dixième).

💡 Coup de pouce p. 86

### 12 ●● Le client professionnel

leçon 4 · Réaliser · Valider

Un artisan achète une perceuse affichée **149 € TTC** (**TVA 20 %**). Il demande le prix **HT**.

**a.** Calculez le prix HT.

**b.** Calculez la TVA, puis vérifiez avec l'astuce du sixième.

## 13 ●● Le prix avant les soldes

leçon 3 · Réaliser · Valider

**a.** Un jean soldé **– 40 %** coûte **35,94 €**. Calculez son prix avant les soldes.

**b.** Un manteau est soldé **– 30 %** puis **– 20 %**. Il coûte **50,40 €**. Calculez son prix de départ.

💡 Coup de pouce p. 86

## 14 ●● Le coefficient de vente

leçon 5 · Réaliser · Analyser-raisonner

Une boutique multiplie le **prix d'achat HT** par **2,4** pour obtenir le **prix de vente TTC**.
Une veste polaire est achetée **22,90 € HT**.

**a.** Calculez le prix de vente TTC.

**b.** La boutique affiche **54,90 €**. Calculez le prix de vente HT.

**c.** Calculez la marge.

💡 Coup de pouce p. 86

## 15 ●● Python : une fonction pour la TVA

leçon 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
def prix_ttc(prix_ht, taux):
    return round(prix_ht * (1 + taux / 100), 2)

print(prix_ttc(45, 20))
```

En Python, 5.5 se lit « 5,5 ». `round(x, 2)` arrondit au centième.

**a.** Indiquez ce qu'affiche le programme.

**b.** Indiquez ce que renvoie `prix_ttc(12, 5.5)`.

**c.** Complétez : `return round(prix_ttc / (……), 2)` pour calculer un prix HT.

## 📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

## 16 ●●● Le ticket de caisse

leçon 4 · S'approprier · Réaliser

Sur ce ticket, le **code A** indique une **TVA à 5,5 %** et le **code B** une **TVA à 20 %**.

**SUPÉRETTE DU CANAL**
4 place du Marché
21300 Chenôve

| | | |
|---|---|---|
| Pommes Golden | 3,44 | A |
| 1,500 kg × 2,29 €/kg | | |
| Lait 6 × 1 L | 6,54 | A |
| Pain 400 g | 2,10 | A |
| Lessive 2 L | 8,99 | B |
| Éponges × 3 | 2,49 | B |
| Jus d'orange 1 L | 2,35 | A |
| **TOTAL TTC** | **25,91 EUR** | |
| Carte bancaire | 25,91 | |

| Code | Taux | HT | TVA | TTC |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,5 % | _____ | _____ | 14,43 |
| B | 20 % | _____ | _____ | 11,48 |

Ticket n° 0412 · commerce fictif

**a.** Calculez le total TTC des articles A.

_____

**b.** Calculez le prix HT des articles A, puis leur TVA.

_____

**c.** Calculez le prix HT des articles B, puis leur TVA.

_____

**d.** Calculez la part de la TVA dans le total payé (au dixième).

_____

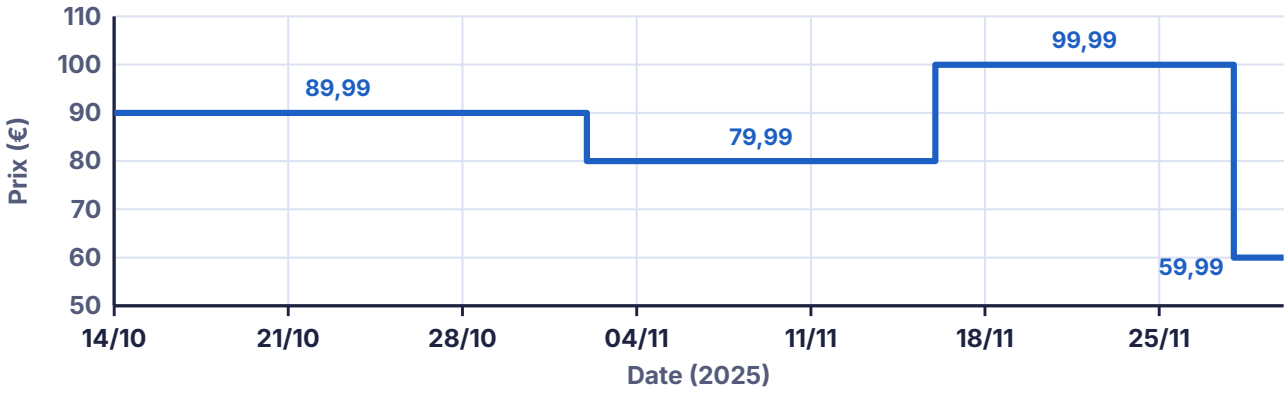
💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

## 17 ●●● Black Friday : une réduction conforme ?

leçon 3 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider | Communiquer

**Prix en ligne d'une paire de baskets (€ TTC)**




Source : commerce fictif

**Document 1 — Ce que dit la loi**

Une annonce de réduction doit indiquer **le prix le plus bas des 30 jours précédents**. La réduction se calcule à partir de ce prix.

Code de la consommation, art. L112-1-1 ; DGCCRF, 2026.




**a.** Lisez le prix le 20 novembre.

**b.** Déterminez le prix de référence (le plus bas du 29/10 au 27/11).

**c.** Calculez le taux de réduction réel (à l'unité, en %).

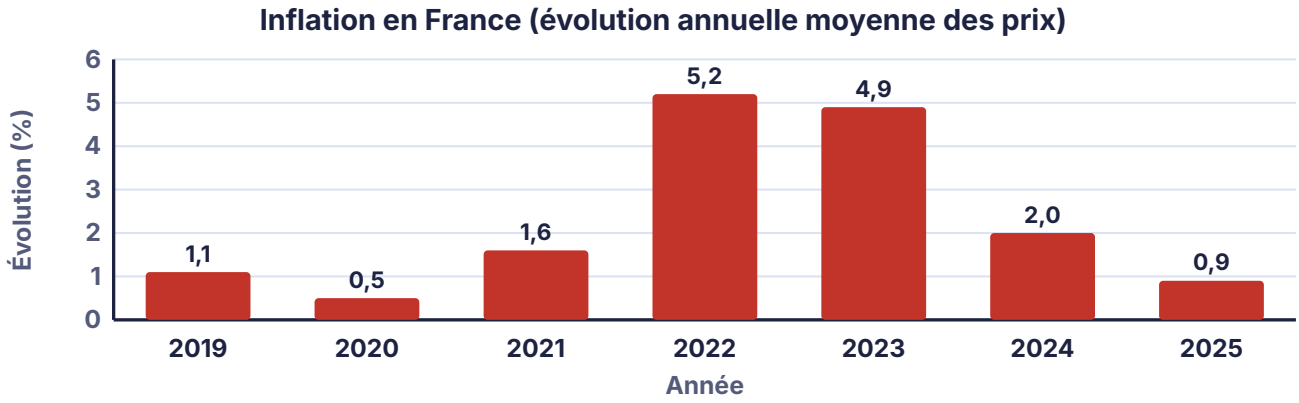
**d.** L'annonce « – 40 % » est-elle conforme ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

## 18 ●●● L'inflation : des pourcentages qui se multiplient

leçon 3 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider




Source : Insee, indice des prix à la consommation (janvier 2026)

**a.** Indiquez l'année de la plus forte hausse.

**b.** Calculez le coefficient global de **2022 à 2025** (au dix-millième).

**c.** Un site écrit : « les prix ont augmenté de **13 %** car 5,2 + 4,9 + 2 + 0,9 = 13 ». Critiquez.

**d.** Un panier coûtait **80 € en 2021**. Estimez son prix en 2025.

💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

## 19 ●●● L'opération « – 30 % sur les doudounes »

S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider | Communiquer

Une boutique prépare une promotion de trois jours sur une doudoune. La responsable envisage une réduction de 30 %.

**Document 1 Fiche article**

| | |
|---|---|
| Prix d'achat HT | **46,00 €** |
| Frais d'approche HT | **1,50 €** |
| Prix de vente TTC | **119,90 €** |
| TVA | **20 %** |

**Document 2 Règle de l'enseigne**

Pendant une promotion, le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 35 %**.

**1** Calculer le coût d'achat HT. — Réaliser

**2** Calculer le prix de vente HT actuel et la marge. — Réaliser

**3** Calculer le prix TTC après une réduction de 30 %. — Réaliser

**4** Déterminer le taux de marque pendant la promotion (au dixième). — Réaliser

**5** La règle est-elle respectée ? Justifier. — Valider

**6** Rédiger un message à la responsable pour proposer une autre réduction. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

## ✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

| Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|
| calculer un pourcentage | **1**, **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser un coefficient multiplicateur | **3**, **4**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un taux d'évolution | **5**, **6**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| passer du HT au TTC | **7**, **12**, **16** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une marge et ses taux | **8**, **14**, **19** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

Chapitre 2 · Statistique et probabilités

# Statistique à une variable

Paniers moyens, temps d'attente, satisfaction des clients : les chiffres d'un magasin se résument et se comparent.

- 🎯 Lire et construire un tableau, un diagramme.
- 🎯 Calculer une moyenne, une médiane, des quartiles.
- 🎯 Mesurer la dispersion : étendue, écart interquartile, écart type.
- 🎯 Comparer deux séries avec des boîtes à moustaches.

Ce chapitre dans l'appli

## ⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 2 clients sur 25 : fréquence (%) _____
2. Fréquence 20 % → angle du secteur (°) _____
3. Moyenne (au dixième) de : 21 ; 25 ; 19 ; 9 ; 24 ; 25 _____
4. Médiane de : 38 ; 4 ; 17 ; 15 ; 7 ; 9 ; 34 _____
5. Étendue de : 32 ; 53 ; 37 ; 53 ; 28 ; 60 _____
6. 40 % de 100 _____
7. 6 clients sur 20 : fréquence (%) _____
8. Fréquence 45 % → angle du secteur (°) _____

## 📘 La leçon

l'essentiel à savoir

### 1 Effectifs, fréquences, diagrammes

**JE RETIENS**

**fréquence = effectif ÷ effectif total**, souvent écrite en %.

Diagramme en secteurs :

**angle = fréquence × 360°**

Bâtons ou colonnes pour comparer ; lignes brisées pour une évolution dans le temps.

**EXEMPLE**

12 clients sur 48 : 12 ÷ 48 = 0,25 = **25 %**

Secteur : 0,25 × 360 = **90°**

## 📝 Mes notes

## 2 Moyenne et mode

**JE RETIENS**

**moyenne = somme des valeurs ÷ effectif total**

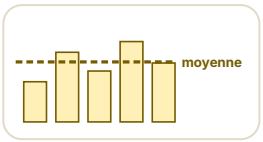
Avec des effectifs : **$(n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots) \div N$**

Mode : la valeur la plus fréquente. Avec des classes, on utilise le centre de chaque classe.

**EXEMPLE**

12 ; 15 ; 18 : (12 + 15 + 18) ÷ 3 = **15**

Classe [2 ; 4[ : centre **3**




## 3 Médiane et quartiles

**JE RETIENS**

On range la série dans l'ordre croissant (N valeurs).

**Médiane** : la valeur du milieu (N impair) ou la moyenne des deux valeurs du milieu (N pair).

**$Q_1$** : valeur de rang N ÷ 4 (arrondi à l'entier supérieur) ; **$Q_3$** : rang 3N ÷ 4 (arrondi à l'entier supérieur).

**EXEMPLE**

5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 (N = 8)

Me = (7 + 8) ÷ 2 = **7,5**

$Q_1$ : rang 2 → **6** ; $Q_3$ : rang 6 → **9**




## 4 Mesurer la dispersion

**JE RETIENS**

**étendue = max − min**

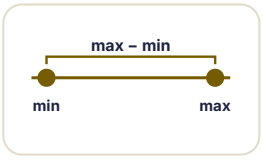
**écart interquartile = $Q_3 - Q_1$** : la moitié centrale des valeurs.

**écart type σ** : calculé avec la calculatrice (σx) ou le tableur. Plus il est grand, plus les valeurs sont éloignées de la moyenne.

**EXEMPLE**

min 5, max 12 : étendue = **7**

$Q_3 - Q_1 = 9 - 6 = 3$




## 5 Boîte à moustaches, comparer deux séries

**JE RETIENS**

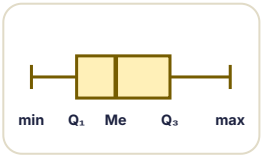
La boîte va de $Q_1$ à $Q_3$ ; le trait intérieur est la médiane ; les moustaches vont du minimum au maximum.

Pour comparer : on compare les **médianes** (le niveau) et les **écarts interquartiles** (la régularité).

**EXEMPLE**

Magasin A : Me = 31 €, $Q_3 - Q_1$ = 18 €.

Magasin B : Me = 33 €, $Q_3 - Q_1$ = 10 € : B est **plus régulier**.



## Les mots à connaître

| | |
|---|---|
| **effectif, fréquence** | nombre de valeurs ; effectif ÷ effectif total |
| **moyenne** | somme des valeurs ÷ effectif total |
| **médiane** | valeur du milieu de la série rangée |
| **quartiles $Q_1$, $Q_3$** | au moins 25 % (ou 75 %) des valeurs sont inférieures ou égales |
| **étendue, écart interquartile** | max − min ; $Q_3 - Q_1$ |
| **écart type** | mesure de la dispersion autour de la moyenne |

## Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

### ⚡ Calculer vite

› Je range d'abord la série : tout devient plus simple.

› Calculatrice : menu STAT, je saisis valeurs et effectifs, je lis $\bar{x}$, Med, Q1, Q3, $\sigma x$.

### 🎯 Estimer

› La moyenne est toujours entre le minimum et le maximum.

› Une valeur très grande tire la moyenne vers le haut, pas la médiane.

### 💡 Donner du sens

› Médiane 25 € : la moitié des paniers vaut 25 € ou moins.

› $Q_3$ = 40 € : 75 % des paniers valent 40 € ou moins.

### ✅ Vérifier

› La somme des effectifs = l'effectif total ; la somme des fréquences = 100 %.

› On doit avoir min ≤ $Q_1$ ≤ Me ≤ $Q_3$ ≤ max.

## Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

### Exercice résolu 1 — Moyenne, médiane, quartiles d'une liste

🧮 calculatrice

Montants de **11 tickets** (en €) : **25 ; 18 ; 41 ; 12 ; 30 ; 22 ; 58 ; 15 ; 27 ; 34 ; 18**. Calculer la moyenne, la médiane et les quartiles.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 12 ; 15 ; 18 ; 18 ; 22 ; **25** ; 27 ; 30 ; 34 ; 41 ; 58 | Je range la série dans l'ordre croissant. N = 11. |
| 2 Moyenne = 300 ÷ 11 ≈ **27,3 €** | Somme des valeurs ÷ nombre de valeurs. |
| 3 Médiane : rang 6 → **25 €** | N impair : la valeur du milieu, rang (11 + 1) ÷ 2 = 6. |
| 4 $Q_1$ : 11 ÷ 4 = 2,75 → rang 3 → **18 €** | J'arrondis le rang à l'entier supérieur. |
| 5 $Q_3$ : 33 ÷ 4 = 8,25 → rang 9 → **34 €** | Même méthode avec 3N ÷ 4. |
| 6 12 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 34 ≤ 58 ✓ | Je vérifie l'ordre min ≤ $Q_1$ ≤ Me ≤ $Q_3$ ≤ max. |

✅ **Moyenne ≈ 27,3 € ; Me = 25 € ; $Q_1$ = 18 € ; $Q_3$ = 34 €.**

→ À vous : exercices 3 et 11

## Exercice résolu 2 — Moyenne pondérée et médiane avec un tableau

📊 tableur

Nombre d'articles par ticket : **1 article : 14 tickets ; 2 : 22 ; 3 : 9 ; 4 : 3 ; 5 : 2**. Calculer le nombre moyen d'articles et la médiane.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 N = 14 + 22 + 9 + 3 + 2 = **50** | J'additionne les effectifs. |
| 2 14×1 + 22×2 + 9×3 + 3×4 + 2×5 = **107** | Je multiplie chaque valeur par son effectif. |
| 3 Moyenne = 107 ÷ 50 = **2,14** | Somme ÷ effectif total. |
| 4 Effectifs cumulés : 14 ; 36 ; 45 ; 48 ; 50 | Pour trouver les rangs 25 et 26. |
| 5 Rangs 25 et 26 → 2 → Me = **2** | N pair : les deux valeurs du milieu, ici toutes deux égales à 2. |

✅ **En moyenne 2,14 articles par ticket ; médiane : 2 articles.**

→ À vous : exercices 2 et 9

### 📝 Mes notes

# Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

**La mécanique** De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

## 1 • Fréquences

leçon 1

Calculez la fréquence en pourcentage.

**a.** 45 clients sur 80 : fréquence (%) _____

**b.** 27 clients sur 80 : fréquence (%) _____

**c.** 16 clients sur 25 : fréquence (%) _____

**d.** 76 clients sur 80 : fréquence (%) _____

**e.** 10 clients sur 50 : fréquence (%) _____

**f.** 7 clients sur 25 : fréquence (%) _____

## 2 • Moyennes

leçon 2

Calculez la moyenne (au dixième).

**a.** Moyenne (au dixième) de : 16 ; 12 ; 15 ; 14 ; 20 ; 20 _____

**b.** Moyenne pondérée (au dixième) : valeurs 10 ; 15 ; 25 avec les effectifs 12 ; 4 ; 5 _____

**c.** Moyenne (au dixième) de : 17 ; 19 ; 12 ; 18 ; 12 ; 30 ; 21 _____

**d.** Moyenne pondérée (au dixième) : valeurs 5 ; 20 ; 25 avec les effectifs 3 ; 5 ; 3 _____

## 3 • Médianes

leçon 3

Calculez la médiane.

**a.** Médiane de : 29 ; 6 ; 12 ; 14 ; 34 ; 38 _____

**b.** Médiane de : 7 ; 37 ; 19 ; 5 ; 27 ; 35 ; 40 _____

**c.** Médiane de : 38 ; 32 ; 17 ; 7 ; 13 _____

**d.** Médiane de : 6 ; 24 ; 28 ; 39 ; 15 ; 4 ; 18 _____

## 4 • Quartiles

leçon 3

Déterminez le quartile demandé.

**a.** Premier quartile $Q_1$ de : 11 ; 23 ; 8 ; 23 ; 10 ; 3 ; 16 _____

**b.** Troisième quartile $Q_3$ de : 6 ; 17 ; 12 ; 19 ; 17 ; 30 ; 24 ; 28 ; 29 _____

**c.** Premier quartile $Q_1$ de : 12 ; 17 ; 21 ; 2 ; 27 ; 8 ; 15 ; 17 ; 5 _____

**d.** Troisième quartile $Q_3$ de : 2 ; 4 ; 13 ; 10 ; 21 ; 12 ; 28 ; 8 ; 14 ; 24 ; 10 _____

## 5 • Étendue et écart interquartile

leçon 4

Calculez.

**a.** Étendue de : 14 ; 36 ; 53 ; 54 ; 8 ; 39 _____

**b.** Écart interquartile de : 16 ; 10 ; 6 ; 27 ; 15 ; 13 ; 26 ; 6 _____

**c.** Étendue de : 31 ; 29 ; 5 ; 36 ; 32 ; 45 _____

**d.** Écart interquartile de : 12 ; 26 ; 11 ; 20 ; 9 ; 9 ; 25 ; 8 _____

## 6 • Diagramme en secteurs

leçon 1

Calculez l'angle du secteur.

**a.** Fréquence 20 % → angle du secteur (°)

_____

**b.** Fréquence 25 % → angle du secteur (°)

_____

**c.** Fréquence 10 % → angle du secteur (°)

_____

**d.** Fréquence 50 % → angle du secteur (°)

_____

**e.** Fréquence 5 % → angle du secteur (°)

_____

**f.** Fréquence 30 % → angle du secteur (°)

_____

## 7 • Écart type à la calculatrice

leçon 4

Calculez σ (au dixième).

**a.** Écart type (calculatrice, au dixième) de : 14 ; 14 ; 12 ; 6 ; 19 _____

**b.** Écart type (calculatrice, au dixième) de : 7 ; 5 ; 13 ; 9 ; 20 _____

**c.** Écart type (calculatrice, au dixième) de : 5 ; 12 ; 14 ; 14 ; 15 _____

## 8 • Mode

leçon 2

Donnez le mode.

**a.** Mode de : 7 ; 4 ; 5 ; 2 ; 7 ; 7 ; 5 ; 3 _____

**b.** Mode de : 2 ; 9 ; 9 ; 5 ; 9 ; 4 ; 5 ; 8 _____

**c.** Mode de : 8 ; 8 ; 9 ; 3 ; 5 ; 5 ; 7 ; 8 _____

**d.** Mode de : 2 ; 1 ; 1 ; 2 ; 8 ; 6 ; 2 ; 7 _____

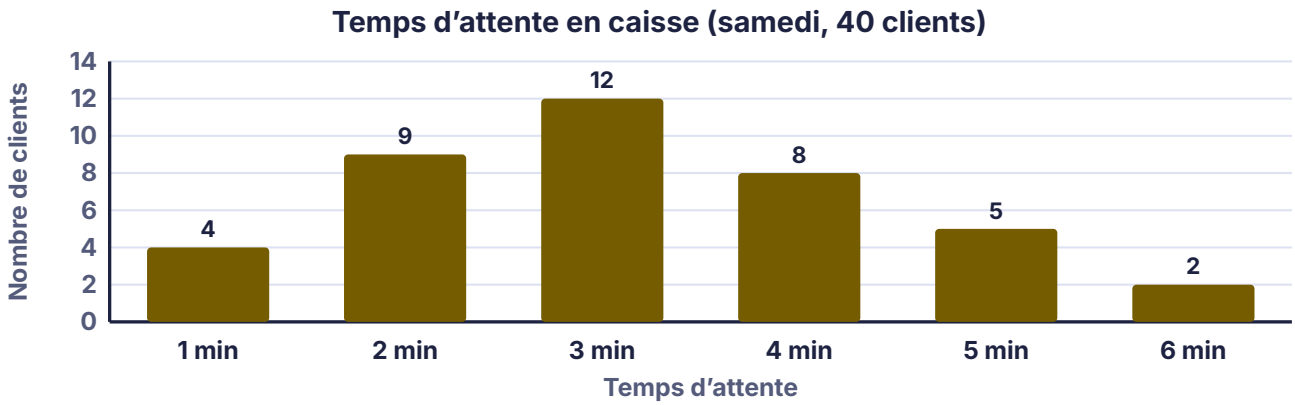
## 📝 Mes notes

## ●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

### 9 ●● L'attente en caisse

leçon 1 · S'approprier · Réaliser




Source : relevé du magasin (commerce fictif)

**a.** Donnez le mode de la série.

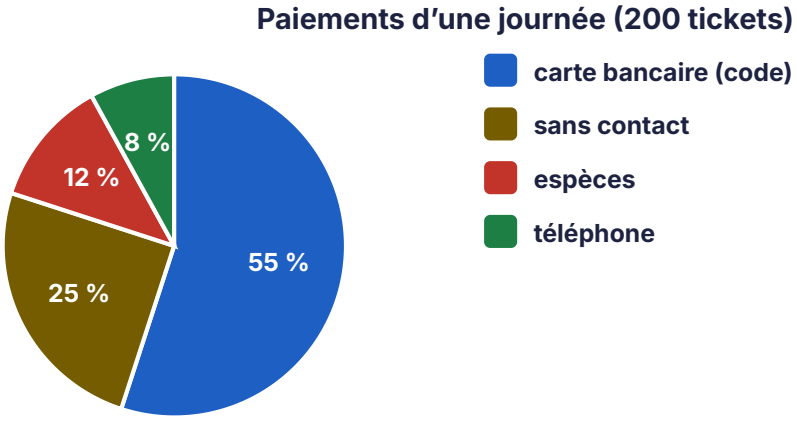
**b.** Calculez le pourcentage de clients qui attendent **3 minutes ou moins**.

**c.** Calculez le temps d'attente moyen (au dixième).

💡 Coup de pouce p. 86

### 10 ●● Les moyens de paiement

leçon 1 · S'approprier · Réaliser




Source : commerce fictif

**a.** Calculez l'angle du secteur « carte bancaire » (**55 %**).

**b.** Calculez le nombre de tickets payés en espèces sur **200**.

**c.** Calculez le nombre de tickets payés sans contact ou par téléphone.

💡 Coup de pouce p. 86

## 11 ●● Les notes de satisfaction

leçon 3 · Réaliser · Valider

12 clients ont noté l'accueil sur 10 : **6 ; 8 ; 9 ; 7 ; 10 ; 5 ; 8 ; 9 ; 7 ; 8 ; 6 ; 10**.

**a.** Calculez la moyenne.

**b.** Déterminez la médiane.

**c.** Déterminez $Q_1$ et $Q_3$.

$Q_1$ puis $Q_3$ : _____

**d.** L'objectif est « **au moins la moitié des clients donne 8 ou plus** ». Est-il atteint ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 86

## 12 ●● Tableur : les bonnes fonctions

leçon 4 · Réaliser

B33 | *fx*

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | **Ticket** | **Montant (€)** |
| 2 | 1 | 23,40 |
| 3 | 2 | 41,90 |
| 4 | … | … |
| 5 | 30 | 18,20 |

Les montants sont en B2:B31.

**a.** Écrivez la formule de la moyenne.

**b.** Écrivez la formule de la médiane.

**c.** Écrivez la formule de l'écart type.

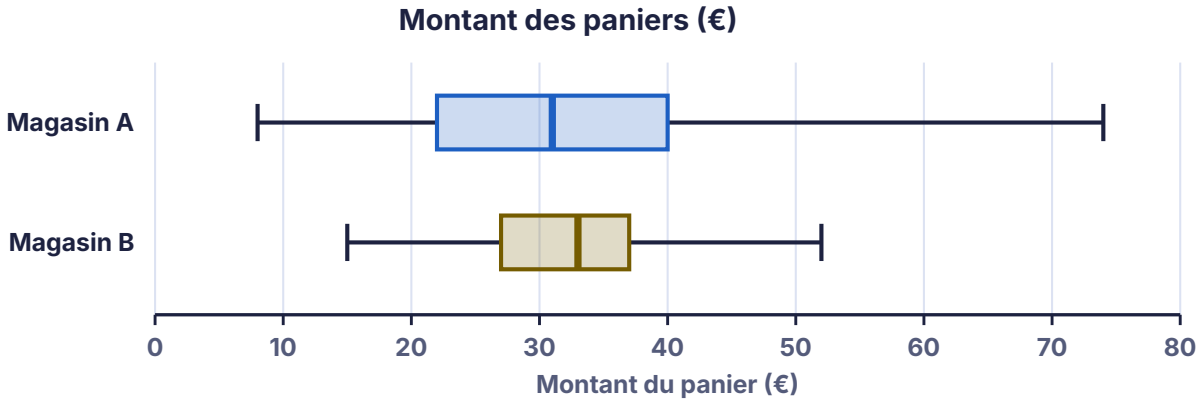
## 📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

## 13 ●●● Deux magasins, deux profils de clients

leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider | Communiquer

Une enseigne compare les **paniers d'achat** de deux magasins sur une semaine.




Source : commerce fictif

**a.** Lisez la médiane de chaque magasin.

A puis B : _____

**b.** Calculez l'écart interquartile de chaque magasin.

A puis B : _____

**c.** Complétez : « **75 %** des paniers du magasin A valent au plus … ».

_____

**d.** Quel magasin a des paniers plus réguliers ? Justifiez.

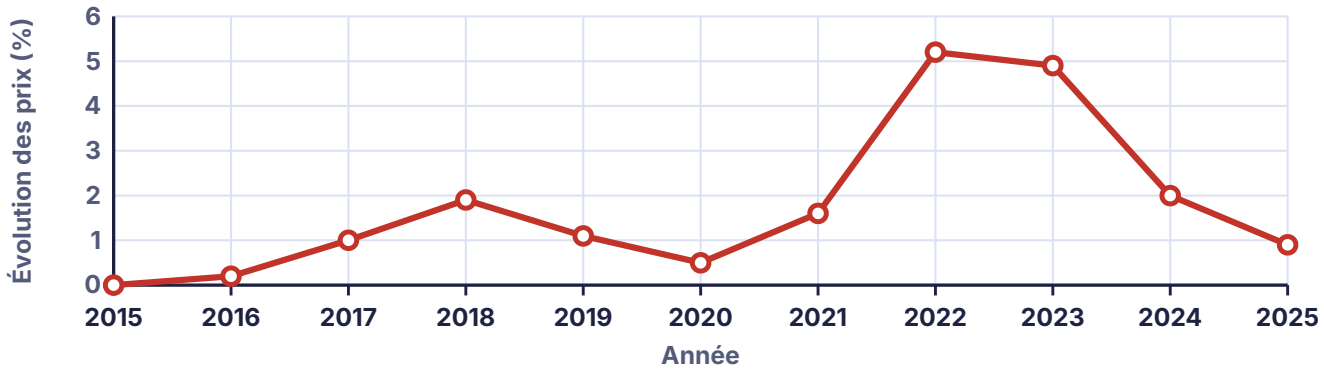
💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

## 14 ●●● Onze années d'inflation

leçon 3 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Valider

**Inflation en France, en moyenne annuelle**




Source : Insee, indice des prix à la consommation (janvier 2026)

Valeurs (%) de 2015 à 2025 : **0 ; 0,2 ; 1 ; 1,9 ; 1,1 ; 0,5 ; 1,6 ; 5,2 ; 4,9 ; 2 ; 0,9**.

**a.** Calculez la moyenne de la série (au dixième).

**b.** Déterminez la médiane.

**c.** Déterminez $Q_1$, $Q_3$ et l'étendue.

$Q_1$ :

**d.** Expliquez pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane.

💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

## 15 ●●● L'attente à l'accueil du magasin

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le responsable de l'accueil d'un magasin de bricolage a relevé le temps d'attente de 80 clients.

**Document 1** Temps d'attente

| Durée (min) | Clients |
|---|---|
| [0 ; 2[ | 18 |
| [2 ; 4[ | 30 |
| [4 ; 6[ | 22 |
| [6 ; 8[ | 7 |
| [8 ; 10[ | 3 |

**Document 2** Objectif de l'enseigne

Au moins **70 %** des clients doivent attendre **moins de 4 minutes**.

**1** Indiquer la classe modale. — S'approprier

**2** Calculer le temps d'attente moyen en utilisant le centre des classes (au dixième). — Réaliser

**3** Calculer le pourcentage de clients ayant attendu moins de 4 minutes. — Réaliser

**4** L'objectif est-il atteint ? Justifier. — Valider

**5** Rédiger une phrase pour le compte rendu de la réunion d'équipe. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 86

### 📝 Mes notes

## ✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

| Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|
| calculer une fréquence, un angle | **1**, **6**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une moyenne | **2**, **9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| déterminer médiane et quartiles | **3**, **4**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| mesurer la dispersion | **5**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux séries | **13**, **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre

# Problèmes du premier degré

Combien d'articles vendre pour couvrir ses frais ? Quelle offre choisir ? Une équation ou une inéquation répond.

- 🎯 Résoudre une équation du premier degré.
- 🎯 Mettre un problème en équation.
- 🎯 Écrire un intervalle.
- 🎯 Résoudre une inéquation et interpréter la solution.

Ce chapitre dans l'appli

## ⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. $5x = 60$ ; $x =$ _____
2. $2x = 34$ ; $x =$ _____
3. 10 est-il solution de $5x + 3 = 48$ ? ☐ oui ☐ non
4. $2 \leq x < 5$ ☐ $[2 ; 5]$ ☐ $]2 ; 5[$ ☐ $[2 ; 5[$
5. 20 % de 100 _____
6. 62,9 − 2,5 % = _____
7. $6x = 102$ ; $x =$ _____
8. $0{,}5x = 7$ ; $x =$ _____

## 📘 La leçon

l'essentiel à savoir

### 1 Résoudre une équation

**JE RETIENS**

Une équation reste vraie si l'on **ajoute ou soustrait** le même nombre aux deux membres, ou si l'on **multiplie ou divise** les deux membres par un même nombre non nul.

But : obtenir x = …, puis vérifier.

**EXEMPLE**

$3x + 5 = 20$

$3x = 15$ (− 5 des deux côtés)

$x = 5$ (÷ 3) ; vérif : $3 \times 5 + 5 = 20$ ✓



les deux côtés sont égaux

## 📝 Mes notes

## 2 Mettre un problème en équation

**JE RETIENS**

1. Je choisis l'inconnue x (ce que l'on cherche).
2. Je traduis l'énoncé par une équation.
3. Je résous, je vérifie.
4. Je réponds par une phrase, avec l'unité.

**EXEMPLE**

3 paquets identiques + 4,50 € de frais = 28,20 €

$3x + 4{,}5 = 28{,}2 \rightarrow x =$ **7,90 €**

## 3 Les intervalles

**JE RETIENS**

**[a ; b]** : $a \leq x \leq b$ ; **]a ; b[** : $a < x < b$.

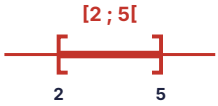
**[a ; +∞[** : $x \geq a$ ; **]−∞ ; b[** : $x < b$.

Crochet tourné vers le nombre : le nombre est compris.

**EXEMPLE**

$2 \leq x < 5$ : **[2 ; 5[**

$x \geq 17\,500$ : **[17 500 ; +∞[**




## 4 Résoudre une inéquation

**JE RETIENS**

Mêmes règles que pour une équation, mais si l'on **multiplie ou divise par un nombre négatif**, on **change le sens** de l'inégalité.

Les solutions forment un intervalle.

**EXEMPLE**

$2x + 3 < 11 \rightarrow 2x < 8 \rightarrow x < 4$

Solutions : **]−∞ ; 4[**

$-2x \leq 6 \rightarrow x \geq -3$

⚠️ On vérifie avec un nombre de l'intervalle : x = 0 donne 3 < 11 ✓.

## 🔤 Les mots à connaître

| | |
|---|---|
| **équation** | égalité avec une inconnue |
| **inconnue** | nombre cherché, noté x |
| **solution** | valeur de x qui rend l'égalité vraie |
| **inéquation** | inégalité avec une inconnue (<, ≤, >, ≥) |
| **intervalle** | ensemble des nombres compris entre deux bornes |

## 📝 Mes notes

## 🛠️ Mes astuces

pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

### ⚡ Calculer vite

› Je passe d'abord les nombres « seuls » de l'autre côté, puis je divise.

› Je regroupe les x d'un côté : $5x - 2x = 3x$.

### 🎯 Estimer

› $7{,}90\ € \times 3 \approx 24\ €$ : plausible pour 28,20 € avec les frais.

› Un nombre d'articles est entier : j'arrondis dans le bon sens.

### 💡 Donner du sens

› « au moins » : $\geq$ ; « au plus » : $\leq$ ; « moins de » : $<$.

› La réponse est une phrase : « Il faut vendre au moins 60 articles. »

### ✅ Vérifier

› Je remplace x par ma solution dans l'équation de départ.

› Pour une inéquation, je teste une valeur dans l'intervalle et une dehors.

## 🧭 Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

**Exercice résolu 1** — **Résoudre une équation** — ✏️ à la main

Résoudre **$4x - 7 = 2x + 9$**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $4x - 2x - 7 = 9$ | Je regroupe les x à gauche : $-2x$ des deux côtés. |
| 2 $2x = 9 + 7 = \mathbf{16}$ | J'ajoute 7 des deux côtés. |
| 3 $x = 16 \div 2 = \mathbf{8}$ | Je divise par 2. |
| 4 $4 \times 8 - 7 = 25$ et $2 \times 8 + 9 = 25$ ✓ | Je vérifie dans l'équation de départ. |

✅ **La solution est $x = 8$.**

→ À vous : exercices 3 et 8

## 📝 Mes notes

## Exercice résolu 2 — Mettre en inéquation : la commission

🧮 calculatrice

Une vendeuse touche un fixe de **1 450 €** plus **2 %** du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Quel CA doit-elle réaliser pour gagner ***au moins 1 800 €*** ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 x = CA réalisé (en €) | Je nomme l'inconnue. |
| 2 1 450 + 0,02x **≥** 1 800 | « au moins » se traduit par ≥. |
| 3 0,02x ≥ 350 | Je retire 1 450 des deux côtés. |
| 4 x ≥ 350 ÷ 0,02 = **17 500** | Je divise par 0,02, nombre positif : le sens ne change pas. |
| 5 Solutions : [17 500 ; +∞[ | J'écris l'intervalle. |
| 6 1 450 + 0,02 × 17 500 = 1 800 ✓ | Je vérifie la borne. |

✅ **Elle doit réaliser au moins 17 500 € de chiffre d'affaires.**

→ À vous : exercices 7 et 9

## 📝 Mes notes

# Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

**La mécanique** De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

## 1 ● Équations ax = b

leçon 1

Résolvez.

a. 2,5x = 50 ; x = _____ b. 5x = 95 ; x = _____ c. 1,5x = 3 ; x = _____

d. 5x = 10 ; x = _____ e. 8x = 80 ; x = _____ f. 0,5x = 4 ; x = _____

## 2 ● Équations ax + b = c

leçon 1

Résolvez.

a. 4x + 3 = −33 ; x = _____ b. 5x + 10 = 50 ; x = _____

c. 4x − 9 = 7 ; x = _____ d. 3x − 8 = −32 ; x = _____

e. 2x − 14 = −13 ; x = _____ f. 3x − 7 = 0,5 ; x = _____

## 3 ● Inconnue des deux côtés

leçon 1

Résolvez.

a. 4x − 11 = 5x − 15 ; x = _____ b. 9x + 6 = 2x − 36 ; x = _____

c. 2x − 9 = 3x − 9 ; x = _____ d. 4x − 6 = 7x + 12 ; x = _____

## 4 ● Est-ce une solution ?

leçon 1

Cochez la bonne réponse.

a. 6 est-il solution de 5x + 9 = 44 ? ☐ oui ☐ non

b. 3 est-il solution de 5x + 10 = 20 ? ☐ oui ☐ non

c. 2 est-il solution de 4x + 10 = 18 ? ☐ oui ☐ non

d. 4 est-il solution de 2x + 1 = 9 ? ☐ oui ☐ non

## Mes notes

## 5 • Traduire un énoncé

leçon 2

Cochez l'équation qui correspond.

**a.** Un article coûte x €. Avec 6 € de livraison, je paie 53 €.

☐ $6x = 53$ ☐ $x - 6 = 53$ ☐ $x + 6 = 53$

**b.** Un article coûte x €. Avec 10 € de livraison, je paie 24 €.

☐ $x - 10 = 24$ ☐ $x + 10 = 24$ ☐ $10x = 24$

**c.** Un article coûte x €. Avec 12 € de livraison, je paie 60 €.

☐ $12x = 60$ ☐ $x - 12 = 60$ ☐ $x + 12 = 60$

## 6 • Écrire un intervalle

leçon 3

Cochez l'intervalle qui correspond.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a.** | $-3 \leq x < 3$ | ☐ $]-3\,;\,3[$ | ☐ $[-3\,;\,3[$ | ☐ $[-3\,;\,3]$ |
| **b.** | $-2 \leq x < 7$ | ☐ $]-2\,;\,7[$ | ☐ $[-2\,;\,7[$ | ☐ $[-2\,;\,7]$ |
| **c.** | $-2 \leq x \leq 2$ | ☐ $]-2\,;\,2[$ | ☐ $[-2\,;\,2[$ | ☐ $[-2\,;\,2]$ |
| **d.** | $-1 < x \leq 6$ | ☐ $]-1\,;\,6[$ | ☐ $[-1\,;\,6]$ | ☐ $]-1\,;\,6]$ |

## 7 • Inéquations

leçon 4

Cochez l'ensemble des solutions.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a.** | $2x - 7 > 3$ | ☐ $]5\,;\,+\infty[$ | ☐ $[5\,;\,+\infty[$ | ☐ $]-\infty\,;\,5]$ |
| **b.** | $2x + 3 \leq 17$ | ☐ $]-\infty\,;\,7]$ | ☐ $]7\,;\,+\infty[$ | ☐ $]-\infty\,;\,7[$ |
| **c.** | $4x - 3 \leq -15$ | ☐ $]-3\,;\,+\infty[$ | ☐ $]-\infty\,;\,-3]$ | ☐ $]-\infty\,;\,-3[$ |
| **d.** | $3x + 0 \geq 12$ | ☐ $]-\infty\,;\,4[$ | ☐ $[4\,;\,+\infty[$ | ☐ $]4\,;\,+\infty[$ |

### 📝 Mes notes

## ●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

### 8 ●● Le prix d'un paquet

leçon 2 · Analyser-raisonner · Réaliser

Une cliente commande **3 paquets identiques** de cartouches d'encre. Avec **4,50 € de frais de port**, elle paie **28,20 €**.

**a.** Écrivez une équation (x : prix d'un paquet).

**b.** Résolvez-la, puis vérifiez.

💡 Coup de pouce p. 86

### 9 ●● Le budget en ligne

leçon 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un site vend des coques de téléphone à **12,50 €** l'unité, avec **5,90 €** de livraison par commande. Léa dispose de **60 €**.

**a.** Écrivez une inéquation (n : nombre de coques).

**b.** Résolvez-la.

**c.** Combien de coques Léa peut-elle acheter au maximum ?

### 10 ●● Retrouver un prix HT

leçon 2 · Réaliser

Un article coûte **78 € TTC**, avec une **TVA à 20 %**. On note x son prix HT.

**a.** Écrivez l'équation qui relie x et 78.

**b.** Résolvez-la.

## 📝 Mes notes

## 11 ●● Le réassort

leçon 4 | Analyser-raisonner | Réaliser

Un rayon contient **240 articles**. On en vend environ **18 par jour**. Il faut passer commande quand il en reste **moins de 60**.

**a.** Écrivez une inéquation (j : nombre de jours).

**b.** Résolvez-la (attention au signe de − 18).

**c.** Au bout de combien de jours faut-il commander ?

💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

## 12 ●●● Louer un stand au marché de Noël

leçon 2 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

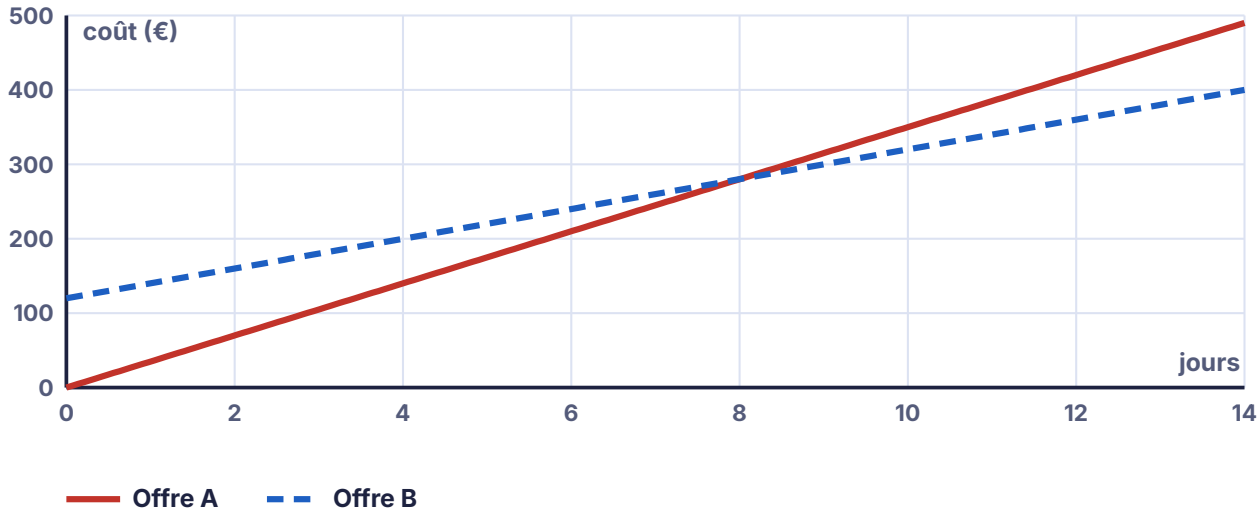
**Document 1** **Offre A**

**35 € par jour**, sans frais fixes.

**Document 2** **Offre B**

**120 € de frais d'inscription + 20 € par jour.**

**Coût de location selon le nombre de jours**




**a.** Lisez sur le graphique pour quel nombre de jours les deux offres coûtent autant.

_____

**b.** Retrouvez ce résultat en résolvant 35j = 120 + 20j.

_____

**c.** Le marché dure **10 jours**. Calculez le coût de chaque offre.

A puis B : _____

**d.** Quelle offre conseillez-vous ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 86

## 📝 Mes notes

## 13 ●●● Couvrir les frais d'un stand

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider

Une créatrice vend des bougies sur un salon. Le stand coûte **270 €**. Sur chaque bougie vendue, elle réalise une **marge de 4,50 €**.

**a.** Écrivez l'inéquation qui traduit « la marge totale couvre au moins les frais » (n : nombre de bougies).

**b.** Résolvez-la.

**c.** Elle vend **75 bougies**. Calculez son bénéfice.

💡 Coup de pouce p. 86

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

## 14 ●●● Choisir son terminal de paiement

S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider | Communiquer

Une boutique encaisse environ **6 000 € par mois** par carte bancaire. Elle compare deux formules de terminal de paiement.

**Document 1 Formule Fixe**

Location : **18 € par mois**
Commission : **0,9 %** de chaque paiement

**Document 2 Formule Libre**

Pas de location
Commission : **1,75 %** de chaque paiement

**1** **Calculer le coût mensuel de chaque formule pour 6 000 € encaissés.** Réaliser

Fixe :

**2** **Exprimer le coût de chaque formule en fonction du montant x encaissé.** Analyser-raisonner

**3** **Résoudre l'équation 18 + 0,009x = 0,0175x (au centime).** Réaliser

**4** **Indiquer pour quels montants la formule Fixe est la moins chère.** Valider

**5** **Rédiger une recommandation pour la gérante.** Communiquer

💡 Coup de pouce p. 86

## ✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

| Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|
| résoudre une équation | **1**, **2**, **3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| mettre un problème en équation | **5**, **8**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| écrire un intervalle | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une inéquation | **7**, **9**, **11** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux offres | **12**, **14** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

Chapitre 4 · Calculs commerciaux

# Factures, réductions et intérêts

Établir un devis, compléter une facture, accorder une remise, placer de l'argent : des calculs de tous les jours en entreprise.

- 🎯 Distinguer remise, rabais et ristourne.
- 🎯 Enchaîner des réductions et compléter une facture.
- 🎯 Calculer un intérêt simple et une valeur acquise.
- 🎯 Retrouver un taux ou une durée de placement.

Ce chapitre dans l'appli

## ⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 710 € avec une remise de 5 % → net _____
2. 20 % de 250 _____
3. + 5,5 % → CM = _____
4. 15,00 € HT, TVA 20 % → TTC _____
5. Capital 9 000 €, taux 1 % par an, 4 ans → intérêts _____
6. 76 − 15 % = _____
7. 370 € avec une remise de 5 % → net _____
8. 5 % de 540 _____

## 📘 La leçon

l'essentiel à savoir

### 1 Les réductions commerciales

**JE RETIENS**

**remise** : pour une grosse quantité ou un client fidèle.

**rabais** : pour un défaut ou un retard de livraison.

**ristourne** : en fin de période, sur le chiffre d'affaires réalisé.

Réductions successives : chacune s'applique au **net précédent**.

**EXEMPLE**

500 € avec 10 % puis 5 % :

500 × 0,9 = 450 ; 450 × 0,95 = **427,50 €**



remise sur le prix

⚠️ 10 % puis 5 % ne fait pas 15 % : 500 × 0,85 = 425 €.

## 2 Devis et facture

**JE RETIENS**

**montant brut = quantité × prix unitaire HT**

− réductions = **net commercial HT**

+ frais de port = total HT ; + TVA = **net à payer TTC**

Un devis se calcule de la même façon, avant la vente.

**EXEMPLE**

20 × 18,50 = 370 € ; − 10 % → 333 €

+ 12 € de port → 345 €

HT ; TTC = **414 €**




## 3 L'intérêt simple

**JE RETIENS**

Capital C placé au taux annuel t pendant n années : **I = C × t × n**

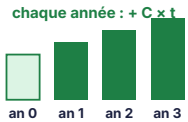
En mois : n = mois ÷ 12. En jours : n = jours ÷ 360.

**valeur acquise A = C + I**

**EXEMPLE**

3 600 € à 2,5 % pendant 8 mois :

I = 3 600 × 0,025 × 8 ÷ 12 = **60 €** ; A = **3 660 €**




## 4 Retrouver un taux ou une durée

**JE RETIENS**

**t = I ÷ (C × n)**

**n = I ÷ (C × t)**

Les intérêts sont proportionnels à la durée : leur graphique est une droite qui passe par l'origine.

**EXEMPLE**

5 000 € rapportent 400 € en 4 ans :

t = 400 ÷ (5 000 × 4) = 0,02 = **2 %**

## Les mots à connaître

| | |
|---|---|
| **remise, rabais, ristourne** | réductions : quantité ou fidélité ; défaut ; fin de période |
| **net commercial** | montant après réductions, avant TVA |
| **devis, facture** | proposition de prix ; document de vente |
| **capital, taux, intérêt** | somme placée ; pourcentage annuel ; somme gagnée |
| **valeur acquise** | capital + intérêts |

## Mes notes

## 🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

### ⚡ Calculer vite

› Remise de 10 % : je garde 90 %, × 0,9.

› 6 mois = la moitié d'une année : intérêts annuels ÷ 2.

### 🎯 Estimer

› 1 000 € à 2 % par an : environ 20 € par an.

› Deux remises de 10 % et 5 % : un peu moins de 15 %.

### 💡 Donner du sens

› La TVA se calcule après les réductions et les frais de port.

› Taux annuel : la durée doit être en années (mois ÷ 12, jours ÷ 360).

### ✅ Vérifier

› Net à payer = total HT + TVA.

› Valeur acquise = capital + intérêts, donc plus grande que le capital.

## 🧭 Exercices résolus pas à pas — la copie à gauche, l'explication à droite

**Exercice résolu 1** — **Calculer le net à payer d'une facture** — 🧮 calculatrice

> **20 sacs** à **18,50 € HT** ; remise de **10 %** puis remise fidélité de **2 %** ; frais de port **12 € HT** ; TVA **20 %**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Brut = 20 × 18,50 = **370 €** | ◂ Quantité × prix unitaire HT. |
| 2 370 × 0,9 = 333 € ; 333 × 0,98 = **326,34 €** | ◂ Chaque remise s'applique au net précédent. |
| 3 Total HT = 326,34 + 12 = **338,34 €** | ◂ J'ajoute les frais de port. |
| 4 TVA = 338,34 × 0,2 ≈ **67,67 €** | ◂ La TVA porte sur le total HT. |
| 5 Net à payer = 338,34 + 67,67 = **406,01 €** | ◂ Total HT + TVA. |

✅ **Le client paie 406,01 €.**

→ À vous : exercices 2 et 12

## 📝 Mes notes

**Exercice résolu 2** ## Calculer un intérêt simple

🧮 calculatrice

**3 600 €** sont placés à **2,5 % par an** pendant **8 mois**. Calculer les intérêts et la valeur acquise.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 C = 3 600 ; t = 0,025 ; n = 8 ÷ 12 | Je convertis le taux en décimal et la durée en années. |
| 2 I = 3 600 × 0,025 × 8 ÷ 12 = **60 €** | I = C × t × n. |
| 3 A = 3 600 + 60 = **3 660 €** | Valeur acquise = capital + intérêts. |
| 4 Sur 1 an : 90 € ; sur 8 mois : un peu moins ✓ | Je vérifie l'ordre de grandeur. |

✅ **Intérêts : 60 € ; valeur acquise : 3 660 €.**

→ À vous : exercices 4 et 10

## 📝 Mes notes

# Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

**La mécanique** De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

## 1 Une remise

leçon 1

Calculez le montant net.

**a.** 700 € avec une remise de 10 % → net _____

**b.** 80 € avec une remise de 8 % → net _____

**c.** 790 € avec une remise de 10 % → net _____

**d.** 430 € avec une remise de 5 % → net _____

**e.** 700 € avec une remise de 2 % → net _____

**f.** 460 € avec une remise de 8 % → net _____

## 2 Deux remises successives

leçon 1

Calculez le net commercial.

**a.** 260 €, remise 15 % puis remise 2 % → net commercial _____

**b.** 1 120 €, remise 15 % puis remise 5 % → net commercial _____

**c.** 180 €, remise 15 % puis remise 2 % → net commercial _____

**d.** 320 €, remise 10 % puis remise 2 % → net commercial _____

## 3 Total TTC d'une facture

leçon 2

Calculez le total TTC.

**a.** 10 articles à 7,20 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

**b.** 10 articles à 18,60 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

**c.** 8 articles à 35,00 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

**d.** 11 articles à 35,00 € HT, TVA 20 % → total TTC _____

## 4 Intérêts sur des années

leçon 3

Calculez les intérêts.

**a.** Capital 11 500 €, taux 1,5 % par an, 5 ans → intérêts _____

**b.** Capital 14 000 €, taux 1,5 % par an, 2 ans → intérêts _____

**c.** Capital 6 500 €, taux 3 % par an, 4 ans → intérêts _____

**d.** Capital 3 000 €, taux 4 % par an, 2 ans → intérêts _____

## 5 • Intérêts sur des mois ou des jours

leçon 3

Calculez les intérêts.

**a.** 4 800 € à 3 % par an pendant 3 mois → intérêts _____

**b.** 34 200 € à 2 % par an pendant 90 jours → intérêts _____

**c.** 16 200 € à 2 % par an pendant 9 mois → intérêts _____

**d.** 11 700 € à 2 % par an pendant 120 jours → intérêts _____

## 6 • Valeur acquise

leçon 3

Calculez la valeur acquise.

**a.** 2 500 € à 2,5 % par an pendant 1 an → valeur acquise _____

**b.** 1 500 € à 2 % par an pendant 2 ans → valeur acquise _____

**c.** 17 500 € à 3 % par an pendant 2 ans → valeur acquise _____

**d.** 9 000 € à 3 % par an pendant 4 ans → valeur acquise _____

## 7 • Retrouver un taux ou une durée

leçon 4

Calculez.

**a.** 9 500 € placés 1 an rapportent 285,00 € → taux annuel (%) _____

**b.** 18 000 € à 3 % par an rapportent 405,00 € → durée (mois) _____

**c.** 5 500 € placés 2 ans rapportent 220,00 € → taux annuel (%) _____

**d.** 4 800 € à 2 % par an rapportent 144,00 € → durée (mois) _____

## •• Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

## 8 •• Le canapé rayé

leçon 1 · S'approprier · Réaliser

Un canapé affiché **899 €** présente une rayure. Le magasin accorde un **rabais de 15 %**.

**a.** S'agit-il d'une remise, d'un rabais ou d'une ristourne ? Pourquoi ?

**b.** Calculez le nouveau prix.

_____

## 9 ●● La ristourne de fin d'année

leçon 1 · S'approprier · Réaliser

Un grossiste accorde une **ristourne de 3 %** aux clients dont le chiffre d'affaires annuel dépasse **10 000 € HT**. Un restaurant a acheté pour **12 400 € HT** cette année.

**a.** Le restaurant a-t-il droit à la ristourne ?

**b.** Calculez le montant de la ristourne.

## 10 ●● Le compte d'épargne

leçon 3 · Réaliser

Inès place **1 500 €** sur un compte d'épargne à **2 % par an**, en intérêts simples, pendant **1 an et 6 mois**.

**a.** Écrivez la durée en années.

**b.** Calculez les intérêts.

**c.** Calculez la valeur acquise.

💡 Coup de pouce p. 87

## 11 ●● Combien de temps ?

leçon 4 · Analyser-raisonner · Réaliser

Une association place **4 800 €** à **3 % par an**. Elle veut **60 €** d'intérêts pour acheter du matériel.

**a.** Calculez les intérêts d'un mois.

**b.** Déduisez-en la durée nécessaire (en mois).

## 📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

## 12 ●●● Compléter une facture

leçon 2 | S'approprier | Réaliser | Valider

**Papeterie Lumière**
12 rue des Forges, 21000 Dijon
SIREN 000 000 000 (fictif)

**FACTURE**
n° F-2026-0147 · 03/10/2026

**Client : Boutique Cap Rando, 21000 Dijon**

| Désignation | Qté | P.U. HT | Montant HT |
|---|---|---|---|
| Carnets A5 | 50 | 2,40 € | _____ |
| Stylos bille | 200 | 0,65 € | _____ |
| **Montant brut HT** | | | _____ |
| Remise 8 % | | | _____ |
| **Net commercial HT** | | | _____ |
| Frais de port HT | | | 9,90 € |
| **Total HT** | | | _____ |
| TVA 20 % | | | _____ |
| **Net à payer TTC** | | | _____ |

Paiement à 30 jours · Escompte pour paiement anticipé : néant · Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal · Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €

Entreprises fictives. Mentions inspirées des mentions obligatoires d'une facture (service-public.fr, 2026).

Complétez la facture, ligne par ligne.

**a.** Montant brut HT.

_____

**b.** Net commercial HT.

_____

**c.** Total HT.

_____

**d.** Net à payer TTC.

_____

**e.** Trouvez sur la facture deux mentions obligatoires.

💡 Coup de pouce p. 87

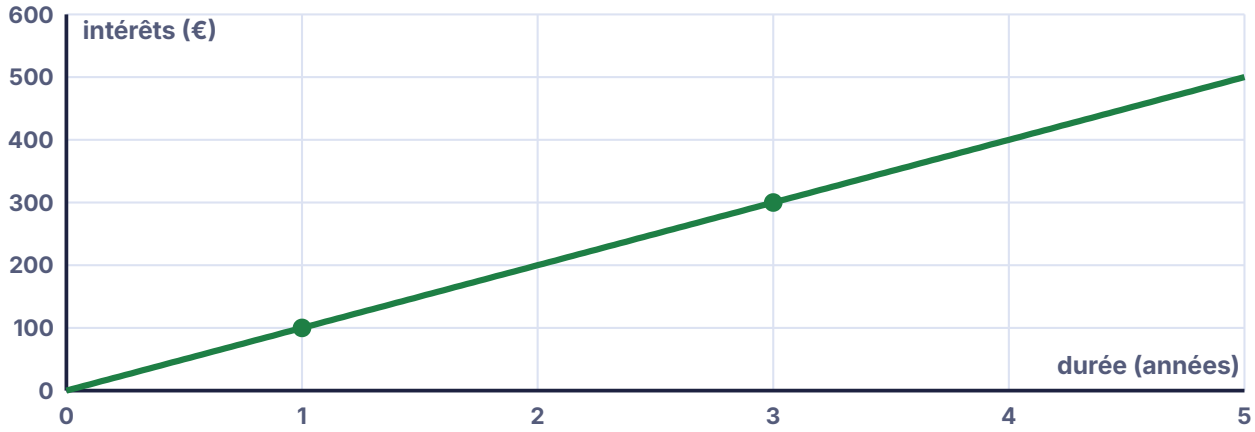
## 📝 Mes notes

## 13 ●●● Lire un graphique de placement

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser

Une commerçante place **5 000 €** de trésorerie à **2 % par an**, en intérêts simples.

**Intérêts selon la durée du placement**




**a.** Lisez les intérêts au bout de 3 ans.

_____

**b.** Lisez la durée nécessaire pour obtenir 250 €, puis convertissez-la en mois.

en mois : _____

**c.** Expliquez pourquoi le graphique est une droite qui passe par l'origine.

💡 Coup de pouce p. 87

## 📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

## 14 ●●● Deux devis pour des parasols

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un bar de plage doit recevoir **40 parasols** avant une fête qui a lieu **dans 10 jours**. Il reçoit deux devis.

**Document 1 Devis Soléo**

45 € HT le parasol
Remise : 10 %
Frais de port : 60 € HT
Livraison : **5 jours**

**Document 2 Devis OmbraPro**

49 € HT le parasol
Remises successives : 12 % puis 3 %
Port gratuit
Livraison : **15 jours**

**1** Calculer le total HT du devis Soléo. — Réaliser

**2** Calculer le total HT du devis OmbraPro. — Réaliser

**3** Calculer l'écart de prix entre les deux devis. — Réaliser

**4** Indiquer le devis à retenir. Justifier en tenant compte de tous les documents. — Valider

**5** Rédiger un courriel court au fournisseur retenu pour confirmer la commande. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 87

### 📝 Mes notes

## ✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

| Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|
| appliquer des réductions | **1**, **2**, **8** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compléter une facture | **3**, **12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un intérêt simple | **4**, **5**, **6**, **10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| retrouver un taux, une durée | **7**, **11**, **13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer des devis | **14** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

Chapitre 5 · Algèbre – Analyse

# Fonctions

Un tarif de livraison, une recette, l'affluence en magasin : une fonction relie deux grandeurs et se lit sur un graphique.

- 🎯 Calculer une image, un antécédent.
- 🎯 Reconnaître une fonction linéaire, une fonction affine.
- 🎯 Lire des variations, un maximum, résoudre graphiquement.
- 🎯 Utiliser la fonction carré et $x \mapsto kx^2$.

Ce chapitre dans l'appli

## ⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. $f(x) = 1{,}5x - 4$ ; $f(0) =$ _____
2. $f(x) = -2x + 6$ ; $f(8) =$ _____
3. Proportionnalité : 7 kg coûtent 21,00 €. Prix d'un kilo : _____
4. 40 % de 200 _____
5. $5x = 35$ ; $x =$ _____
6. $g(x) = 3x^2$ ; $g(4) =$ _____
7. $f(x) = 5x + 3$ ; $f(-1) =$ _____
8. $f(x) = 5x + 5$ ; $f(-2) =$ _____

## 📘 La leçon

l'essentiel à savoir

### 1 Image et antécédent

**JE RETIENS**

Une fonction f associe à chaque nombre x un nombre noté **f(x)** : c'est l'**image** de x.

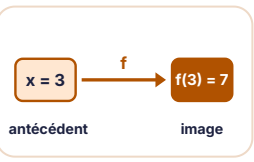
x est un **antécédent** de f(x).

Trois façons de la donner : une expression, un tableau de valeurs, une courbe.

**EXEMPLE**

$f(x) = 2x + 3$

$f(4) = 2 \times 4 + 3 = \mathbf{11}$ : 11 est l'image de 4 ; 4 est un antécédent de 11.




### 2 Fonction linéaire, proportionnalité

**JE RETIENS**

**f(x) = ax** : situation de proportionnalité.

Sa courbe est une droite qui passe par l'origine.

**EXEMPLE**

Pommes à 1,80 € le kg : $f(x) = 1{,}8x$

$f(3) =$ **5,40 €**

## 3 Fonction affine

**JE RETIENS**

**f(x) = ax + b** : sa courbe est une droite.

**a** : coefficient directeur (quand x augmente de 1, f(x) augmente de *a*). $a = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$.

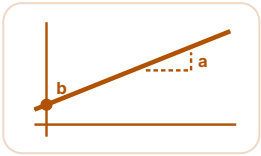
**b** : ordonnée à l'origine. $a > 0$ : croissante ; $a < 0$ : décroissante.

**EXEMPLE**

Livraison : 5 € + 0,50 € par km

f(x) = 0,5x + 5 ; *a* = 0,5 ; b = 5

f(12) = **11 €**




## 4 Fonction carré, $x \mapsto kx^2$

**JE RETIENS**

**f(x) = x²** : courbe en forme de U (parabole), minimum 0 en x = 0 ; décroissante puis croissante.

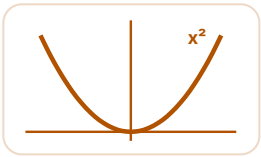
$x \mapsto kx^2$ : même forme ; si $k < 0$, la courbe est retournée.

$x \mapsto f(x) + k$ : la courbe monte ($k > 0$) ou descend de k.

**EXEMPLE**

Tapis carré à 25 € le m² : $P(x) = 25x^2$

$P(2) = 25 \times 4 =$ **100 €**




## 5 Lire un graphique

**JE RETIENS**

**Variations** : la courbe monte (croissante) ou descend (décroissante) ; on les résume dans un tableau de variations.

**f(x) = c** : abscisses des points de la courbe d'ordonnée c.

Deux droites : leur point d'intersection résout le **système**.

**EXEMPLE**

Droites y = 0,8x et y = 0,3x + 12 : elles se coupent en **(24 ; 19,2)**.

## Les mots à connaître

| | |
|---|---|
| **image, antécédent** | f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x) |
| **fonction affine** | f(x) = ax + b, courbe : une droite |
| **coefficient directeur** | *a* : variation de f(x) quand x augmente de 1 |
| **ordonnée à l'origine** | b = f(0) |
| **croissante, décroissante** | la courbe monte ; la courbe descend |
| **maximum, minimum** | plus grande, plus petite valeur de f(x) |

## 🛠️ Mes astuces

pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

### ⚡ Calculer vite

› f(0) = b : l'ordonnée à l'origine se lit sans calcul.

› Pour tracer une droite, deux points suffisent.

### 🎯 Estimer

› Sur un graphique, je lis d'abord l'échelle de chaque axe.

› Un point lu sur une courbe est une valeur approchée.

### 💡 Donner du sens

› $a$ = 0,5 € par km : chaque kilomètre coûte 0,50 € de plus.

› Intersection de deux tarifs : le moment où ils coûtent autant.

### ✅ Vérifier

› Je remplace x dans l'expression : le point doit vérifier y = f(x).

› $a > 0$ : la droite monte de gauche à droite.

## 🧭 Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

**Exercice résolu 1** — **Trouver une fonction affine à partir de deux valeurs** — ✏️ à la main

Location de vélos : **2 h → 14 €** ; **5 h → 26 €**. Le prix est une fonction affine de la durée. Trouver son expression.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $f(x) = ax + b$ | Fonction affine : je cherche $a$ et $b$. |
| 2 $a = (26 - 14) \div (5 - 2) = 4$ | Écart des prix ÷ écart des durées. |
| 3 $14 = 4 \times 2 + b \rightarrow b = 6$ | Je remplace un point pour trouver b. |
| 4 $f(x) = 4x + 6$ | J'écris l'expression. |
| 5 $f(5) = 4 \times 5 + 6 = 26$ ✓ | Je vérifie avec l'autre point. |

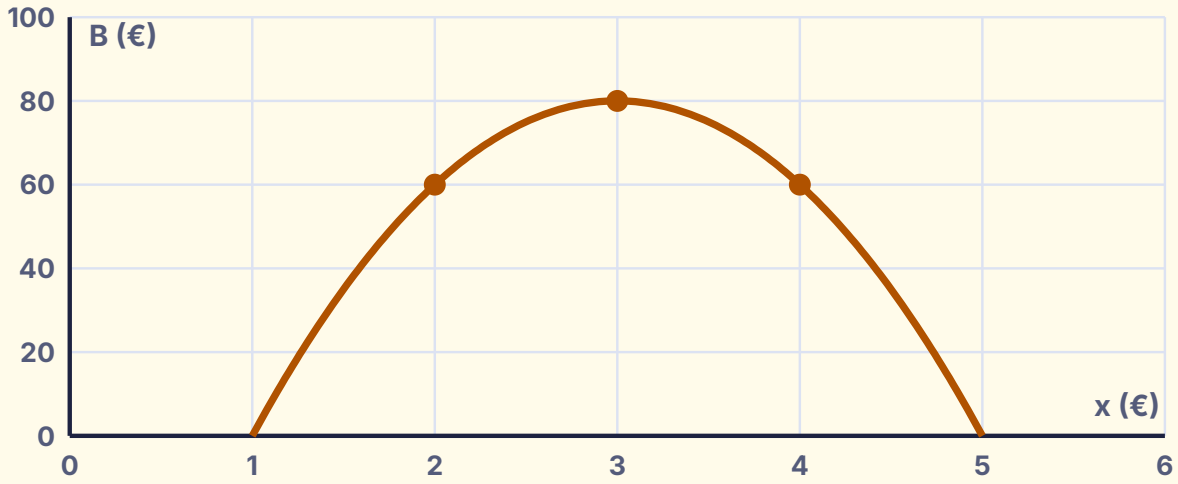
✅ **f(x) = 4x + 6 : 6 € fixes et 4 € par heure.**

→ À vous : exercices 4 et 9

## 📝 Mes notes

**Exercice résolu 2** **Lire un maximum et résoudre graphiquement** 📈 lecture graphique

Le bénéfice journalier B(x) d'un stand de jus (en €) dépend du prix de vente x d'un verre (en €).




| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Le point le plus haut : (3 ; 80) | Je cherche le sommet de la courbe. |
| 2 Maximum : **80 €** pour x = 3 € | J'écris la valeur et où elle est atteinte. |
| 3 B(x) = 60 : x = **2** ou x = **4** | Je trace y = 60 et je lis les abscisses des points d'intersection. |
| 4 Croissante sur [1 ; 3], décroissante sur [3 ; 5] | Je résume les variations. |

✅ **Le bénéfice est maximal (80 €) pour un prix de 3 €.**

→ À vous : exercices 12 et 14

## 📝 Mes notes

# ✏️ Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

**La mécanique** De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

## 1 Images par une fonction affine

leçon 1

Calculez.

a. $f(x) = -2x$ ; $f(5) =$ _____

b. $f(x) = 5x - 2$ ; $f(6) =$ _____

c. $f(x) = 5x + 10$ ; $f(4) =$ _____

d. $f(x) = 2x - 7$ ; $f(-3) =$ _____

e. $f(x) = 1{,}5x - 10$ ; $f(-5) =$ _____

f. $f(x) = 5x + 4$ ; $f(-5) =$ _____

## 2 Images par $x \mapsto kx^2$

leçon 4

Calculez.

a. $g(x) = -2x^2$ ; $g(-6) =$ _____

b. $g(x) = -2x^2$ ; $g(-3) =$ _____

c. $g(x) = 2x^2$ ; $g(-4) =$ _____

d. $g(x) = x^2$ ; $g(-5) =$ _____

## 3 Antécédents

leçon 1

Calculez l'antécédent.

a. $f(x) = 4x + 7$ ; antécédent de 27 : _____

b. $f(x) = 4x + 2$ ; antécédent de 10 : _____

c. $f(x) = 3x - 3$ ; antécédent de $-21$ : _____

d. $f(x) = 2x - 3$ ; antécédent de 7 : _____

## 4 Coefficient directeur

leçon 3

Calculez $a$.

a. Droite passant par $A(-2\,;\,5)$ et $B(-1\,;\,5{,}5)$ : coefficient directeur _____

b. Droite passant par $A(-1\,;\,-8)$ et $B(3\,;\,4)$ : coefficient directeur _____

c. Droite passant par $A(1\,;\,-1)$ et $B(5\,;\,-9)$ : coefficient directeur _____

d. Droite passant par $A(-3\,;\,-1)$ et $B(-2\,;\,1)$ : coefficient directeur _____

## 📝 Mes notes

## 5 • Ordonnée à l'origine

leçon 3

Calculez b.

**a.** Droite de coefficient directeur −2 passant par (3 ; 2) : ordonnée à l'origine _____

**b.** Droite de coefficient directeur 3 passant par (2 ; 7) : ordonnée à l'origine _____

**c.** Droite de coefficient directeur 2 passant par (3 ; 11) : ordonnée à l'origine _____

## 6 • Proportionnalité

leçon 2

Calculez le coefficient.

**a.** Proportionnalité : 4 kg coûtent 4,80 €. Prix d'un kilo : _____

**b.** Proportionnalité : 5 kg coûtent 12,50 €. Prix d'un kilo : _____

**c.** Proportionnalité : 5 kg coûtent 6,00 €. Prix d'un kilo : _____

**d.** Proportionnalité : 8 kg coûtent 32,00 €. Prix d'un kilo : _____

## 7 • Sens de variation

leçon 3

Cochez.

**a.** f(x) = 0,5x : f est… ☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

**b.** f(x) = 3x + 9 : f est… ☐ constante ☐ décroissante ☐ croissante

**c.** f(x) = −x : f est… ☐ croissante ☐ constante ☐ décroissante

**d.** f(x) = −2x − 2 : f est… ☐ décroissante ☐ constante ☐ croissante

## 8 • Le point est-il sur la droite ?

leçon 5

Cochez.

**a.** Le point (3 ; 8) est-il sur la droite y = 2x + 2 ? ☐ oui ☐ non

**b.** Le point (6 ; 14) est-il sur la droite y = 3x − 4 ? ☐ oui ☐ non

**c.** Le point (5 ; 11) est-il sur la droite y = 3x − 4 ? ☐ oui ☐ non

**d.** Le point (3 ; 7) est-il sur la droite y = 3x − 2 ? ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

## ●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

### 9 ●● Le tarif de livraison

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

Un fleuriste livre pour **5 € fixes** plus **0,50 € par km**. On note f(x) le prix pour x km.

**a.** Écrivez f(x).

**b.** Calculez le prix pour 12 km.

**c.** Une livraison coûte 9,50 €. Calculez la distance.

**d.** f est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

💡 Coup de pouce p. 87

### 10 ●● Au rayon fromage

leçon 2 · Réaliser

Le comté est vendu **22,40 € le kilo**. Le prix payé est proportionnel à la masse.

**a.** Écrivez la fonction qui donne le prix pour x kg.

**b.** Calculez le prix de **350 g**.

**c.** Quelle masse peut-on acheter avec **10 €** ? (au gramme)

### 11 ●● Python : un tableau de valeurs

leçon 1 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
def f(x):
    return 0.5 * x + 5

for x in range(0, 25, 6):
    print(x, f(x))
```

`range(0, 25, 6)` donne 0, 6, 12, 18, 24.

**a.** Indiquez la première ligne affichée.

**b.** Indiquez la valeur affichée pour x = 18.

**c.** Que représente f dans l'exercice « Le tarif de livraison » ?

## 12 ●● L'affluence dans le magasin

leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner

**Nombre de clients présents selon l'heure (samedi)**




**a.** Lisez l'heure de plus forte affluence et le nombre de clients.

clients : _____

**b.** Il faut ouvrir une deuxième caisse quand il y a **au moins 42 clients**. Lisez la période concernée.

_____

**c.** Complétez : la fonction est croissante de 9 h à … puis décroissante.

_____

💡 Coup de pouce p. 87

## 📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

## 13 ●●● Choisir un transporteur

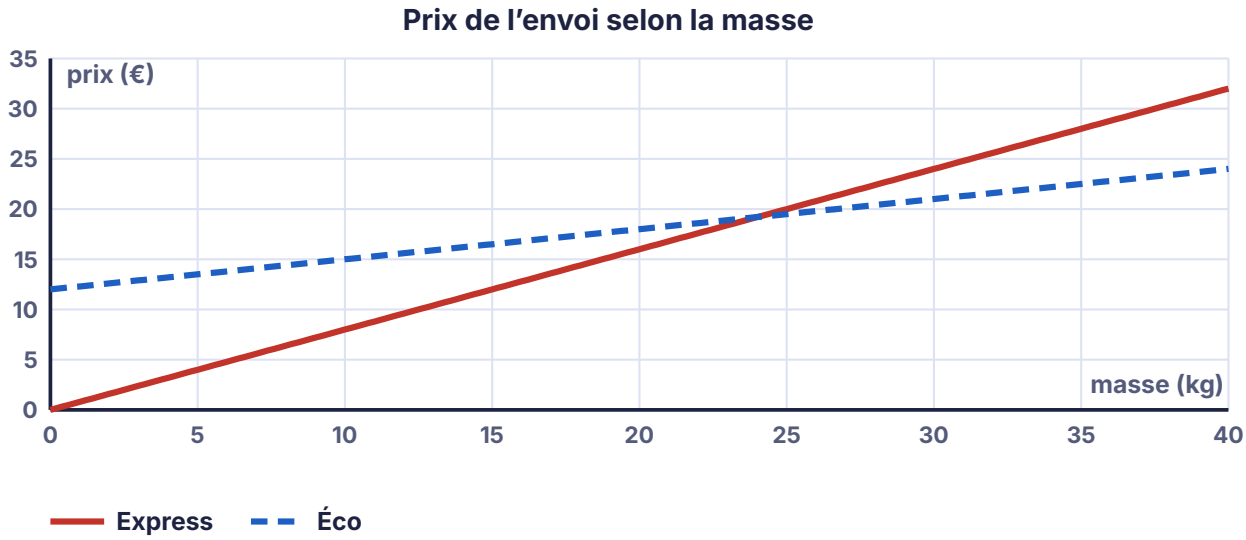
leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

**Document 1** **Transporteur Express**

0,80 € par kg

**Document 2** **Transporteur Éco**

12 € par envoi + 0,30 € par kg




**a.** Lisez la masse pour laquelle les deux tarifs sont égaux.

_____

**b.** Retrouvez-la en résolvant 0,8x = 12 + 0,3x.

_____

**c.** Calculez le prix de chaque transporteur pour un colis de **30 kg**.

Express : _____

**d.** Quel transporteur conseillez-vous selon la masse ?

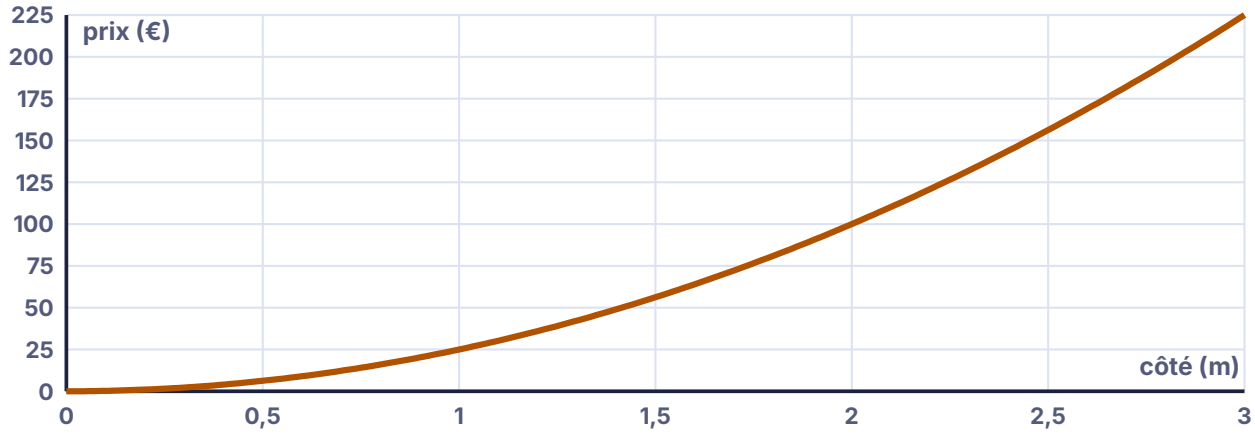
💡 Coup de pouce p. 87

## 📝 Mes notes

## 14 ●●● Des tapis sur mesure

leçon 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un magasin découpe des tapis carrés à **25 € le m²**. Pour un côté de x mètres, le prix est $P(x) = 25x^2$.




**a.** Calculez le prix d'un tapis de **1,6 m** de côté.

**b.** Un client a **100 €**. Quel côté maximal peut-il commander ?

**c.** Si l'on double le côté, le prix double-t-il ? Justifiez.

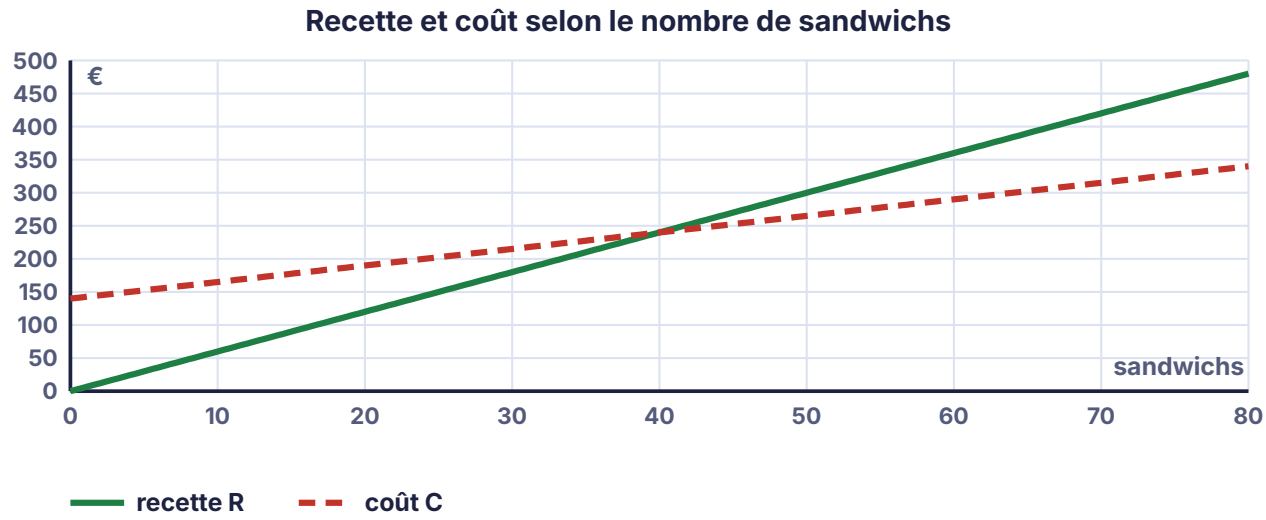
### 📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

## 15 ●●● Le food truck

S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Valider | Communiquer

Un food truck vend des sandwichs à **6 €**. Pour une journée, ses coûts sont de **140 €** fixes plus **2,50 €** par sandwich.




**1** Exprimer R(x) et C(x) en fonction du nombre x de sandwichs. — S'approprier

**2** Lire le nombre de sandwichs à partir duquel le food truck gagne de l'argent. — S'approprier

**3** Le vérifier en résolvant 6x = 2,5x + 140. — Réaliser

**4** Calculer le bénéfice pour 60 sandwichs vendus. — Réaliser

**5** Rédiger un conseil au gérant. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 87

## 📝 Mes notes

## ✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

| Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|
| calculer une image, un antécédent | **1, 3, 9** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître linéaire et affine | **4, 5, 6, 10** | ☐ | ☐ | ☐ |
| lire un graphique | **8, 12, 13** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser $x \mapsto kx^2$ | **2, 14** | ☐ | ☐ | ☐ |
| modéliser une situation | **15** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

Chapitre 6 · Statistique et probabilités

# Fluctuation et probabilités

Jeux concours, cartes à gratter, contrôle des colis : le hasard se mesure et se prévoit.

🎯 Utiliser le vocabulaire des probabilités.
🎯 Calculer une probabilité dans une situation simple.
🎯 Dénombrer avec un tableau ou un arbre.
🎯 Observer la fluctuation d'une fréquence et estimer une probabilité.

Ce chapitre dans l'appli

## ⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. 4 tickets gagnants sur 10 : probabilité de gagner (décimal) _____
2. P(A) = 0,4 ; P(non A) = _____
3. 16 clients sur 25 : fréquence (%) _____
4. Menu : 5 plats, 3 desserts. Nombre de menus différents : _____
5. 0,35 = _____ %
6. 12,5 % de 256 _____
7. 17 tickets gagnants sur 20 : probabilité de gagner (décimal) _____
8. P(A) = 0,25 ; P(non A) = _____

## 📘 La leçon

l'essentiel à savoir

### 1 Expérience aléatoire, événement, probabilité

**JE RETIENS**

Une **expérience aléatoire** a plusieurs **issues** possibles ; on ne sait pas laquelle va se produire.

Un **événement** est un ensemble d'issues. Sa probabilité est un nombre entre 0 et 1.

Issues équiprobables :

**P(A) = issues favorables ÷ issues possibles**

**EXEMPLE**

50 tickets, dont 5 gagnants :

P(gagner) = 5 ÷ 50 = **0,1** = 10 %




## 📝 Mes notes

## 2 Événement contraire

**JE RETIENS**

**non A** (noté $\bar{A}$) se réalise quand A ne se réalise pas.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

**EXEMPLE**

P(gagner) = 0,1

P(perdre) = 1 − 0,1 = **0,9**

## 3 Dénombrer : tableau et arbre

**JE RETIENS**

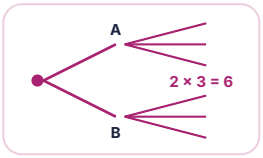
Deux épreuves : un **tableau à double entrée** ou un **arbre** liste toutes les issues.

Nombre d'issues = nombre de choix 1 × nombre de choix 2.

**EXEMPLE**

3 entrées et 2 plats : 3 × 2 = **6 menus**

Deux dés : 6 × 6 = **36 issues**




## 4 Fréquence, fluctuation, estimation

**JE RETIENS**

**fréquence = nombre de réalisations ÷ nombre d'essais**

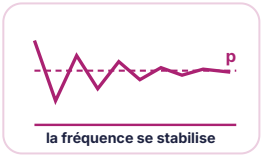
D'un échantillon à l'autre, la fréquence change : c'est la **fluctuation**.

Quand le nombre d'essais augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité : on peut **estimer** une probabilité par une fréquence.

**EXEMPLE**

1 000 lancers, 168 « six » : f = 0,168

proche de 1 ÷ 6 ≈ **0,167**




## Les mots à connaître

| | |
|---|---|
| **expérience aléatoire** | expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat |
| **issue, événement** | résultat possible ; ensemble d'issues |
| **probabilité** | nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance |
| **événement contraire** | non A, de probabilité 1 − P(A) |
| **fréquence, fluctuation** | proportion observée ; variation d'un échantillon à l'autre |

## Mes notes

## 🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

### ⚡ Calculer vite

› Une probabilité peut s'écrire 1/4, 0,25 ou 25 %.

› P(au moins un gain) = 1 − P(aucun gain).

### 🎯 Estimer

› P = 0,1 : environ 1 fois sur 10.

› Sur 600 clients et P = 1/12 : environ 50 gagnants.

### 💡 Donner du sens

› P = 0 : impossible ; P = 1 : certain.

› Une fréquence observée n'est pas exactement la probabilité.

### ✅ Vérifier

› Une probabilité est toujours entre 0 et 1.

› La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

## 🧭 Exercices résolus pas à pas — la copie à gauche, l'explication à droite

### Exercice résolu 1 — Calculer des probabilités ✏️ à la main

Une urne contient **50 tickets** : **5 bons de 10 €**, **15 bons de 5 €**, les autres sont perdants. Un client tire un ticket au hasard.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Issues possibles : **50** | Chaque ticket a la même chance : situation d'équiprobabilité. |
| 2 P(bon de 10 €) = 5 ÷ 50 = **0,1** | Issues favorables ÷ issues possibles. |
| 3 P(gagner) = (5 + 15) ÷ 50 = **0,4** | Gagner : un bon de 10 € ou de 5 €. |
| 4 P(perdre) = 1 − 0,4 = **0,6** | Perdre est l'événement contraire de gagner. |
| 5 30 ÷ 50 = 0,6 ✓ | Je vérifie avec les 30 tickets perdants. |

✅ **P(bon de 10 €) = 0,1 ; P(gagner) = 0,4 ; P(perdre) = 0,6.**

→ À vous : exercices 1 et 6

### Exercice résolu 2 — Dénombrer avec un tableau ✏️ à la main

Un jeu en magasin : on lance **deux dés**. On gagne si la **somme vaut 7**. Calculer la probabilité de gagner.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 6 × 6 = **36** issues | Je fais un tableau : 6 lignes et 6 colonnes. |
| 2 (1;6) (2;5) (3;4) (4;3) (5;2) (6;1) | Je repère les cases dont la somme vaut 7. |
| 3 **6** issues favorables | Je les compte. |
| 4 P = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ **0,167** | Favorables ÷ possibles. |

✅ **La probabilité de gagner est 1/6, environ 17 %.**

→ À vous : exercices 5 et 8

**La mécanique** De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

## 1 Calculer une probabilité

leçon 1

Calculez (écriture décimale).

a. 23 tickets gagnants sur 25 : probabilité de gagner (décimal) _____

b. 8 tickets gagnants sur 40 : probabilité de gagner (décimal) _____

c. 12 tickets gagnants sur 20 : probabilité de gagner (décimal) _____

d. 2 tickets gagnants sur 10 : probabilité de gagner (décimal) _____

## 2 Probabilité en pourcentage

leçon 1

Calculez.

a. 12 enveloppes, dont 8 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

b. 6 enveloppes, dont 3 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

c. 6 enveloppes, dont 5 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

d. 20 enveloppes, dont 12 contiennent un bon de réduction. P(bon), en % au dixième : _____

## 3 Événement contraire

leçon 2

Calculez.

a. P(A) = 0,4 ; P(non A) = _____

b. P(A) = 0,35 ; P(non A) = _____

c. P(A) = 0,2 ; P(non A) = _____

d. P(A) = 0,05 ; P(non A) = _____

e. P(A) = 0,25 ; P(non A) = _____

f. P(A) = 0,1 ; P(non A) = _____

## 4 Fréquence observée

leçon 4

Calculez.

a. 3 succès sur 50 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

b. 44 succès sur 200 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

c. 12 succès sur 50 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

d. 57 succès sur 100 essais : fréquence observée (décimal, au centième) _____

## 5 ● Dénombrer

leçon 3

Calculez le nombre de possibilités.

**a.** Menu : 3 plats, 3 desserts, 2 boissons. Nombre de menus différents : _____

**b.** Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 11 (sur 36) _____

**c.** Menu : 5 plats, 4 desserts, 3 boissons. Nombre de menus différents : _____

**d.** Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 8 (sur 36) _____

**e.** Menu : 3 plats, 5 desserts. Nombre de menus différents : _____

**f.** Deux dés : nombre d'issues donnant une somme de 4 (sur 36) _____

## ●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

## 6 ●● Les cartes à gratter

leçon 1 · S'approprier · Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin distribue **200 cartes à gratter** : **2** donnent un bon d'achat de 20 €, **18** donnent − 10 %, les autres affichent « Merci ».

**a.** Calculez la probabilité d'obtenir un bon d'achat.

_____

**b.** Calculez la probabilité de gagner quelque chose.

_____

**c.** Déduisez-en la probabilité de ne rien gagner.

_____

💡 Coup de pouce p. 87

## 7 ●● Le contrôle des colis

leçon 4 · Réaliser · Valider

Un entrepôt contrôle **un échantillon de 50 colis** : **3 sont abîmés**. Un deuxième échantillon de 50 colis en compte **5**.

**a.** Calculez la fréquence de colis abîmés dans chaque échantillon.

1er : _____

**b.** Pourquoi les deux fréquences sont-elles différentes ?

**c.** Proposez une estimation avec les 100 colis.

_____

## 8 ●● Habiller le mannequin

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

Pour la vitrine, une vendeuse choisit **un haut parmi 3** (blanc, bleu, rayé) et **un bas parmi 4** (jean, noir, beige, short). Elle tire au hasard.

**a.** Combien de tenues différentes peut-elle composer ?

**b.** Calculez la probabilité d'obtenir « haut rayé + jean ».

**c.** Calculez la probabilité d'obtenir un haut rayé.

💡 Coup de pouce p. 87

## 9 ●● Python : simuler un jeu

leçon 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
from random import randint

def jeu(n):
    gains = 0
    for i in range(n):
        if randint(1, 6) == 6:
            gains = gains + 1
    return gains / n

print(jeu(1000))
```

`randint(1, 6)` donne un entier au hasard entre 1 et 6.

**a.** Que simule `randint(1, 6) == 6` ?

**b.** Que renvoie `jeu(1000)` ?

**c.** De quel nombre le résultat est-il proche ? (au millième)

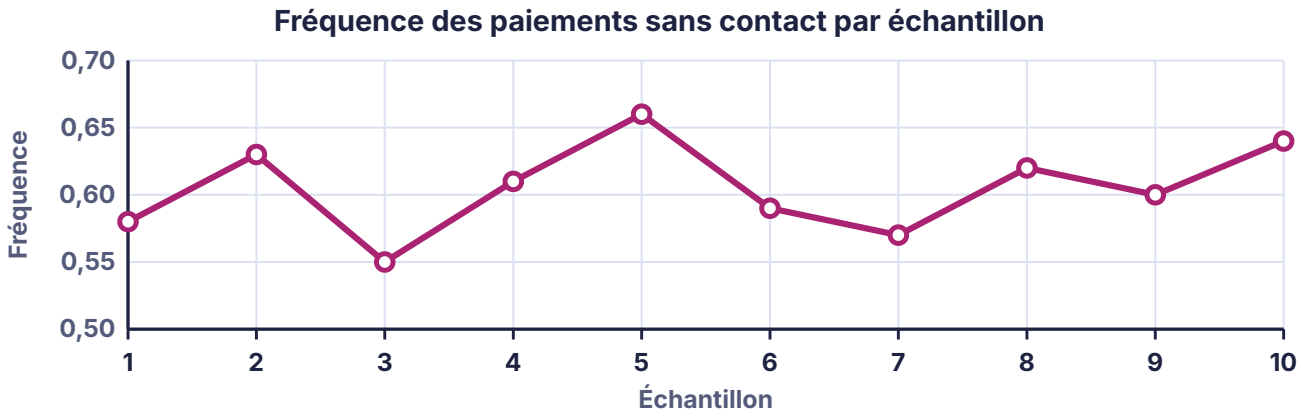
## 📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

## 10 ●●● Le paiement sans contact

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider

Une enseigne relève, dans **10 échantillons de 100 clients**, la fréquence des paiements sans contact.




Source : commerce fictif

**a.** Lisez la plus petite et la plus grande fréquence.

min : _____

**b.** Calculez l'étendue des fréquences.

_____

**c.** Calculez la moyenne des 10 fréquences.

_____

**d.** Le directeur dit : « 6 clients sur 10 paient sans contact. » Est-ce raisonnable ? Justifiez.

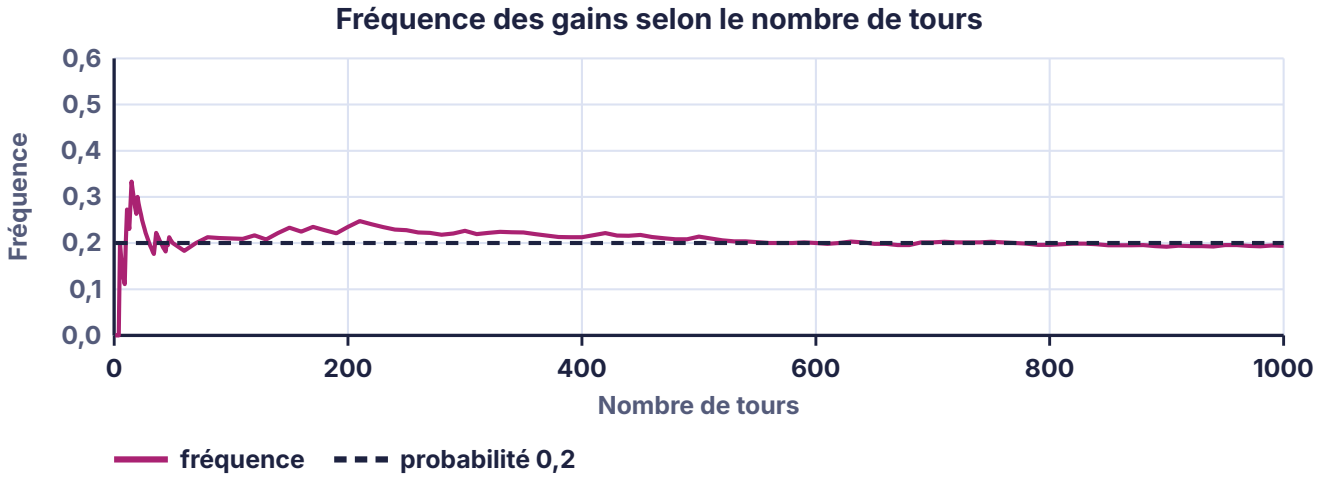
💡 Coup de pouce p. 87

## 📝 Mes notes

## 11 ●●● La roue de la fortune simulée

leçon 4 | S'approprier | Analyser-raisonner | Valider

Un tableur simule **1 000 tours** d'une roue où l'on gagne avec une probabilité de **0,2**. Le graphique montre la fréquence des gains au fur et à mesure.




**a.** Décrivez la courbe au début de la simulation.

**b.** Lisez la fréquence au bout de 1 000 tours (au centième).

**c.** Expliquez ce que montre ce graphique.

## 📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

## 12 ●●● La roue du commerçant

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Pendant un mois, une épicerie fait tourner une roue à chaque client. La roue a **12 secteurs identiques**.

**Document 1** La roue

| Lot | Secteurs |
|---|---|
| Panier garni (30 €) | 1 |
| Bon de − 20 % | 3 |
| Bon de − 5 % | 8 |

**Document 2** Bilan du mois

600 clients ont tourné la roue.
47 ont gagné un panier garni.

**1** Calculer la probabilité de gagner un panier garni (au millième). — Réaliser

**2** Calculer la probabilité de gagner un bon de − 20 %. — Réaliser

**3** Calculer la fréquence des paniers gagnés pendant le mois (au millième). — Réaliser

**4** Cette fréquence est-elle cohérente avec la probabilité ? Justifier. — Valider

**5** Rédiger un conseil sur le nombre de paniers à prévoir pour 600 clients le mois prochain. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 87

## ✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

| Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|
| calculer une probabilité | 1, 2, 6 | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'événement contraire | 3 | ☐ | ☐ | ☐ |
| dénombrer | 5, 8 | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une fréquence, interpréter la fluctuation | 4, 7, 10, 11 | ☐ | ☐ | ☐ |
| estimer une probabilité | 12 | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

Chapitre 7 · Géométrie

# Géométrie

Aménager une vitrine, préparer un colis, fabriquer un présentoir : les figures et les solides sont partout dans le magasin.

- 🎯 Calculer des aires et des volumes.
- 🎯 Utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque.
- 🎯 Utiliser le théorème de Thalès dans un triangle.
- 🎯 Prévoir l'effet d'un agrandissement ou d'une réduction.

Ce chapitre dans l'appli

## ⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. Rectangle 2 m × 1,5 m : aire ($m^2$) _____
2. 250 $cm^2$ = _____ $m^2$
3. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 18 cm et 24 cm : hypoténuse (cm) _____
4. Carton 60 cm × 30 cm × 15 cm : volume (L) _____
5. 25 % de 60 _____
6. Rapport 1,5 : volume de départ 128 $cm^3$ → nouveau volume _____
7. Rectangle 13 m × 2 m : aire ($m^2$) _____
8. 250 $m^3$ = _____ L

## 📘 La leçon

l'essentiel à savoir

### 1 Solides et volumes

**JE RETIENS**

Pavé droit : **$V = L \times l \times h$** ; cube : **$V = a^3$**

Cylindre : **$V = \pi \times r^2 \times h$**

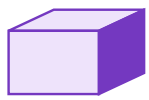
Pyramide, cône, boule : la formule est donnée dans l'énoncé.

**$1\ dm^3 = 1\ L$** ; 1 L = 1 000 $cm^3$.

**EXEMPLE**

Carton 40 cm × 30 cm × 25 cm :

V = 30 000 $cm^3$ = **30 L**




## 📝 Mes notes

## 2 Aires et périmètres

**JE RETIENS**

Rectangle : **$A = L \times l$** ; triangle : **$A = \text{base} \times \text{hauteur} \div 2$**

Disque : **$A = \pi \times r^2$** ; cercle : **$\text{périmètre} = 2 \times \pi \times r$**

1 $m^2$ = 10 000 $cm^2$.

**EXEMPLE**

Vitrine 3,2 m × 1,5 m : A = **4,8 $m^2$**

Disque r = 10 cm : A ≈ **314,2 $cm^2$**

## 3 Le théorème de Pythagore

**JE RETIENS**

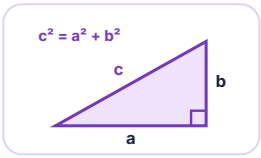
Dans un triangle rectangle, **$\text{hypoténuse}^2 = \text{côté}^2 + \text{côté}^2$** (l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit).

**Réciproque** : si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, le triangle est rectangle.

**EXEMPLE**

Côtés 1,2 m et 0,9 m :

$c^2 = 1{,}44 + 0{,}81 = 2{,}25$ ; c = **1,5 m**




## 4 Le théorème de Thalès

**JE RETIENS**

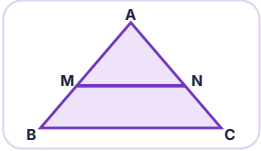
Dans un triangle ABC, M sur [AB], N sur [AC], **(MN) parallèle à (BC)** :

**$AM \div AB = AN \div AC = MN \div BC$**

**EXEMPLE**

AM = 0,8 ; AB = 1,2 ; BC = 0,9

MN = 0,9 × 0,8 ÷ 1,2 = **0,6**




## 5 Agrandissement, réduction

**JE RETIENS**

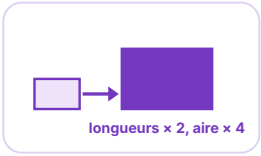
Rapport k : les longueurs sont multipliées par **$k$**, les aires par **$k^2$**, les volumes par **$k^3$**.

k > 1 : agrandissement ; k < 1 : réduction.

**EXEMPLE**

Maquette au 1/20 : k = 20 pour passer au réel.

150 $cm^2$ × $20^2$ = 60 000 $cm^2$ = **6 $m^2$**




## 📝 Mes notes

## 🔤 Les mots à connaître

| | |
|---|---|
| **hypoténuse** | côté opposé à l'angle droit, le plus long |
| **réciproque** | théorème « à l'envers » : pour prouver un angle droit |
| **parallèles** | droites qui ne se coupent jamais |
| **aire, volume** | surface ($m^2$, $cm^2$) ; espace occupé ($m^3$, L) |
| **agrandissement, réduction** | figure multipliée par un rapport k |

## 🛠️ Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

### ⚡ Calculer vite

› Triplets à connaître : 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13.

› $cm^3 \rightarrow L$ : je divise par 1 000.

### 🎯 Estimer

› L'hypoténuse est plus longue que chaque côté, mais plus courte que leur somme.

› $\pi \approx 3$ pour estimer, la calculatrice pour calculer.

### 💡 Donner du sens

› Une aire s'exprime en unités carrées ($m^2$), un volume en unités cubes ($m^3$) ou en litres.

› Doubler les longueurs multiplie l'aire par 4.

### ✅ Vérifier

› Je vérifie que toutes les longueurs sont dans la même unité.

› Pythagore : le plus grand côté est l'hypoténuse.

## 📝 Mes notes

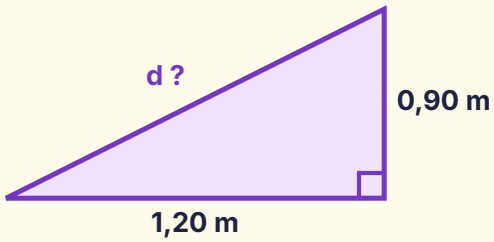
# Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

## Exercice résolu 1 — Calculer une longueur avec Pythagore

calculatrice

Un panneau publicitaire rectangulaire mesure **1,20 m** sur **0,90 m**. Calculer la longueur de sa diagonale.




| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Le triangle est rectangle (coin du panneau) | Je vérifie que l'on peut utiliser Pythagore. |
| 2 $d^2 = 1{,}20^2 + 0{,}90^2$ | L'hypoténuse est la diagonale, opposée à l'angle droit. |
| 3 $d^2 = 1{,}44 + 0{,}81 = \mathbf{2{,}25}$ | Je calcule les carrés. |
| 4 $d = \sqrt{2{,}25} = \mathbf{1{,}5\ m}$ | Je prends la racine carrée. |
| 5 $1{,}5 > 1{,}20$ et $1{,}5 < 1{,}20 + 0{,}90$ ✓ | L'hypoténuse est le plus long côté. |

✅ **La diagonale mesure 1,5 m.**

→ À vous : exercices 1 et 9

## Exercice résolu 2 — Calculer un volume et le convertir

calculatrice

Un carton mesure **40 cm × 30 cm × 25 cm**. Combien de bouteilles de **1,5 L** contient-il, au plus, en volume ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $V = 40 \times 30 \times 25 = \mathbf{30\,000\ cm^3}$ | Pavé droit : L × l × h. |
| 2 $30\,000\ cm^3 = \mathbf{30\ L}$ | 1 L = 1 000 $cm^3$ : je divise par 1 000. |
| 3 $30 \div 1{,}5 = \mathbf{20}$ | Je divise le volume du carton par celui d'une bouteille. |
| 4 En réalité, un peu moins : les bouteilles laissent des vides | Je donne du sens au résultat. |

✅ **Au plus 20 bouteilles (en volume).**

→ À vous : exercices 6 et 12

**La mécanique** De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

## 1 • Pythagore : l'hypoténuse

leçon 3

Calculez.

a. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm : hypoténuse (cm) _____

b. Côtés de l'angle droit 9 m et 8 m : hypoténuse (m, au dixième) _____

c. Triangle rectangle, côtés de l'angle droit 10 cm et 24 cm : hypoténuse (cm) _____

d. Côtés de l'angle droit 5 m et 2 m : hypoténuse (m, au dixième) _____

## 2 • Pythagore : un côté

leçon 3

Calculez.

a. Triangle rectangle d'hypoténuse 15 cm, un côté 9 cm : autre côté (cm) _____

b. Triangle rectangle d'hypoténuse 5 cm, un côté 3 cm : autre côté (cm) _____

c. Triangle rectangle d'hypoténuse 13 cm, un côté 5 cm : autre côté (cm) _____

## 3 • Le triangle est-il rectangle ?

leçon 3

Cochez.

a. Un triangle a pour côtés 6 ; 8 ; 10. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

b. Un triangle a pour côtés 7 ; 24 ; 26. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

c. Un triangle a pour côtés 20 ; 21 ; 29. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

d. Un triangle a pour côtés 12 ; 16 ; 21. Est-il rectangle ? ☐ oui ☐ non

## 4 • Thalès

leçon 4

Calculez BC.

a. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 6 cm, AB = 18 cm, MN = 3 cm. BC = _____

b. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 4 cm, AB = 16 cm, MN = 8 cm. BC = _____

c. ABC triangle, M sur [AB], N sur [AC], (MN) parallèle à (BC). AM = 3 cm, AB = 4,5 cm, MN = 6 cm. BC = _____

## 5 • Aires

leçon 2

Calculez.

a. Rectangle 14 m × 1,5 m : aire ($m^2$) _____

b. Disque de rayon 10 cm : aire ($cm^2$, au dixième) _____

c. Rectangle 11 m × 2,5 m : aire ($m^2$) _____

d. Disque de rayon 4 cm : aire ($cm^2$, au dixième) _____

## 6 • Volumes

leçon 1

Calculez.

a. Carton 15 cm × 30 cm × 25 cm : volume (L) _____

b. Cylindre r = 6 cm, h = 5 cm : volume ($cm^3$, à l'unité) _____

c. Carton 15 cm × 10 cm × 25 cm : volume (L) _____

d. Cylindre r = 8 cm, h = 28 cm : volume ($cm^3$, à l'unité) _____

## 7 • Conversions

leçon 1

Complétez.

a. 5 m = _____ cm

b. 2 $cm^3$ = _____ L

c. 1 500 m = _____ cm

d. 5 $m^3$ = _____ L

e. 5 $m^2$ = _____ $cm^2$

f. 12 $m^3$ = _____ L

## 8 • Agrandir, réduire

leçon 5

Calculez.

a. Rapport 0,5 : aire de départ 80 $cm^2$ → nouvelle aire _____

b. Rapport 2 : aire de départ 12 $cm^2$ → nouvelle aire _____

c. Rapport 0,5 : volume de départ 48 $cm^3$ → nouveau volume _____

## 📝 Mes notes

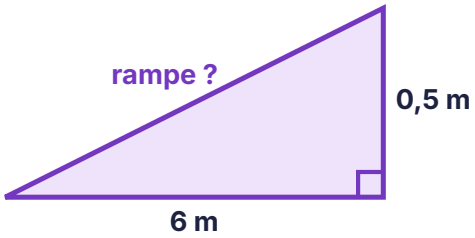
## ●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

### 9 ●● La rampe d'accès

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

L'entrée d'une boutique a une marche de **0,5 m** de haut. On installe une rampe qui part à **6 m** de la marche, au sol.




**a.** Calculez la longueur de la rampe (au centième).

_____

💡 Coup de pouce p. 88

### 10 ●● La moquette de la vitrine

leçon 2 · Réaliser

Le sol d'une vitrine est un rectangle de **3,2 m** sur **1,5 m**. La moquette coûte **18 € le m²**.

**a.** Calculez l'aire du sol.

_____

**b.** Calculez le prix de la moquette.

_____

### 11 ●● L'étagère est-elle d'équerre ?

leçon 3 · Valider · Communiquer

Pour vérifier l'angle droit d'une étagère, un employé mesure **60 cm** sur le montant, **80 cm** sur la planche et **100 cm** entre les deux marques.

**a.** Calculez $60^2 + 80^2$, puis $100^2$.

$60^2 + 80^2$ : _____

**b.** L'angle est-il droit ? Justifiez avec le bon théorème.

_____

_____

## 📝 Mes notes

## 12 ●● Le présentoir cylindrique

leçon 1 · Réaliser

Un présentoir de bonbons est un cylindre de **15 cm de rayon** et **60 cm de haut**.

**a.** Calculez son volume en $cm^3$ (à l'unité).

**b.** Convertissez en litres (au dixième).

💡 Coup de pouce p. 88

## ●●● Cas pratiques

Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

## 13 ●●● La maquette du stand

leçon 5 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser

Un stand de salon est présenté au client sous forme de **maquette au 1/20** : sur la maquette, le sol du stand mesure **15 cm sur 10 cm**.

**a.** Calculez les dimensions réelles du stand (en m).

longueur :

**b.** Calculez l'aire de la maquette, puis l'aire réelle (en $m^2$).

aire réelle :

**c.** Vérifiez avec la règle « aires × $k^2$ ».

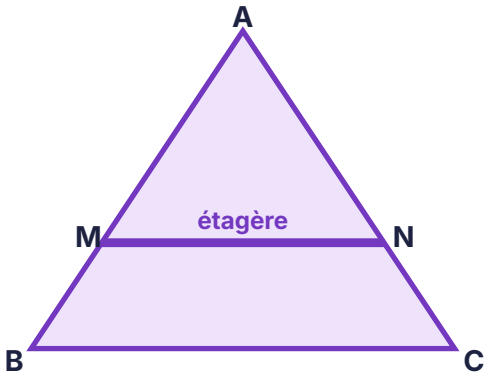
💡 Coup de pouce p. 88

## 14 ●●● L'étagère du présentoir

leçon 4 · S'approprier · Réaliser · Valider

Un présentoir a la forme d'un triangle ABC. On fixe une **étagère [MN] parallèle à la base [BC]**.

**AB = 1,2 m** ; **AM = 0,8 m** ; **BC = 0,9 m**.




**a.** Écrivez l'égalité de Thalès.

**b.** Calculez la longueur de l'étagère MN.

**c.** Une planche de 65 cm convient-elle, sans découpe ?

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

## 15 ●●● Le coffret cadeau

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une épicerie fine prépare des coffrets de fin d'année. Chaque coffret doit contenir **au moins 3,5 L** de produits.

**Document 1 Deux emballages possibles**

Coffret pavé : 20 cm × 20 cm × 10 cm
Boîte cylindrique : rayon 10 cm, hauteur 12 cm

**Document 2 Expédition**

Les coffrets voyagent dans des cartons de **60 cm × 40 cm × 30 cm**.

**1** **Calculer le volume du coffret pavé, en litres.** Réaliser

**2** **Calculer le volume de la boîte cylindrique, en litres (au centième).** Réaliser

**3** **Les deux emballages respectent-ils la consigne ? Justifier.** Valider

**4** **Déterminer le nombre de coffrets pavés que l'on peut ranger dans un carton (posés à plat).** Analyser-raisonner

**5** **Rédiger une recommandation pour le choix de l'emballage.** Communiquer

💡 Coup de pouce p. 88

## ✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

| Je sais… | Exercices | Acquis | En cours | À revoir |
|---|---|---|---|---|
| calculer aires et volumes | 5, 6, 7, 10, 12 | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser Pythagore et sa réciproque | 1, 2, 3, 9, 11 | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser Thalès | 4, 14 | ☐ | ☐ | ☐ |
| agrandir, réduire | 8, 13 | ☐ | ☐ | ☐ |
| choisir un emballage | 15 | ☐ | ☐ | ☐ |

Fin de manuel

# Coups de pouce

Un indice pour démarrer un exercice. Essayez d'abord seul, puis lisez l'indice si vous en avez besoin.

## 1 Chapitre 1 · Prix, marges et TVA

**Exercice 11 · Le prix au kilo**
Dans 1 kg, il y a 4 fois 250 g.

**Exercice 13 · Le prix avant les soldes**
Après − 40 %, il reste 60 % : on divise par 0,6.

**Exercice 14 · Le coefficient de vente**
Pour le prix TTC, multipliez le prix d'achat HT par 2,4. Pour revenir au HT, divisez le TTC par 1,2.

**Exercice 16 · Le ticket de caisse**
Pour chaque code : HT = TTC ÷ 1,055 (A) ou ÷ 1,2 (B).

**Exercice 17 · Black Friday : une réduction conforme ?**
Comptez 30 jours en arrière depuis le 27 novembre.

**Exercice 18 · L'inflation : des pourcentages qui se multiplient**
De 2022 à 2025, il y a 4 hausses : multipliez les 4 coefficients 1,052 × 1,049 × …

**Exercice 19 · L'opération « − 30 % sur les doudounes »**
Taux de marque = marge ÷ prix de vente HT. Pour la question 6, essayez − 25 %, calculez le taux de marque, puis ajustez.

## 2 Chapitre 2 · Statistique à une variable

**Exercice 9 · L'attente en caisse**
Moyenne : (1 × 4 + 2 × 9 + …) ÷ 40.

**Exercice 10 · Les moyens de paiement**
Angle = fréquence × 360°.

**Exercice 11 · Les notes de satisfaction**
Rangez d'abord les 12 notes dans l'ordre croissant. N est pair : la médiane est entre la 6e et la 7e valeur.

**Exercice 13 · Deux magasins, deux profils de clients**
Dans une boîte à moustaches, le trait intérieur est la médiane ; les bords de la boîte sont $Q_1$ et $Q_3$.

**Exercice 14 · Onze années d'inflation**
Rangez d'abord les 11 valeurs.

**Exercice 15 · L'attente à l'accueil du magasin**
Remplacez chaque classe par son centre : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 minutes.

## 3 Chapitre 3 · Problèmes du premier degré

**Exercice 8 · Le prix d'un paquet**
Choisissez x = le prix d'un paquet. 3 paquets plus les frais font 28,20 €.

**Exercice 11 · Le réassort**
Diviser par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.

**Exercice 12 · Louer un stand au marché de Noël**
Sur le graphique, cherchez le point où les deux droites se croisent.

**Exercice 13 · Couvrir les frais d'un stand**
« Au moins » se traduit par le signe $\geq$.

**Exercice 14 · Choisir son terminal de paiement**
Commission de 0,9 % sur x euros : 0,009x. N'oubliez pas les 18 € de location dans la formule Fixe.

## 4 Chapitre 4 · Factures, réductions et intérêts

**Exercice 10 · Le compte d'épargne**
6 mois, c'est une demi-année : 1 an et 6 mois = 1,5 an.

**Exercice 12 · Compléter une facture**
La TVA se calcule sur le total HT, frais de port compris.

**Exercice 13 · Lire un graphique de placement**
Pour lire une durée, partez de 250 sur l'axe vertical, allez jusqu'à la droite, puis descendez.

**Exercice 14 · Deux devis pour des parasols**
Les remises successives s'appliquent l'une après l'autre : × 0,88 puis × 0,97. Lisez aussi les délais de livraison.

## 5 Chapitre 5 · Fonctions

**Exercice 9 · Le tarif de livraison**
Une partie fixe plus une partie qui dépend des km : f(x) = 0,5x + …

**Exercice 12 · L'affluence dans le magasin**
Tracez la droite horizontale d'ordonnée 42.

**Exercice 13 · Choisir un transporteur**
Le tarif le moins cher est celui dont la droite est la plus basse.

**Exercice 15 · Le food truck**
Le food truck gagne de l'argent quand la droite des recettes passe au-dessus de celle des coûts.

## 6 Chapitre 6 · Fluctuation et probabilités

**Exercice 6 · Les cartes à gratter**
« Gagner quelque chose » : un bon d'achat ou une réduction, soit 2 + 18 cartes.

**Exercice 8 · Habiller le mannequin**
Faites un arbre : 3 branches, puis 4 branches au bout de chacune.

**Exercice 10 · Le paiement sans contact**
Étendue = plus grande valeur − plus petite valeur.

**Exercice 12 · La roue du commerçant**
Probabilité = nombre de secteurs favorables ÷ 12. Fréquence = 47 ÷ 600.

# 7 Chapitre 7 · Géométrie

### Exercice 9 · La rampe d'accès
La rampe est l'hypoténuse du triangle rectangle formé avec le sol et la marche.

### Exercice 12 · Le présentoir cylindrique
$V = \pi \times r^2 \times h$. Puis 1 L = 1 000 $cm^3$.

### Exercice 13 · La maquette du stand
Au 1/20, une longueur réelle est 20 fois plus grande que sur la maquette.

### Exercice 15 · Le coffret cadeau
Volume du pavé : L × l × h, puis ÷ 1 000 pour avoir des litres. Pour le carton, comptez combien de coffrets tiennent dans chaque dimension.

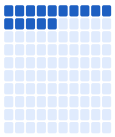
## 📝 Mes notes

Fin de manuel

# 🔤 Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

## 1 Chapitre 1 — Prix, marges et TVA



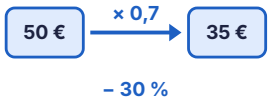
**15 %**
15 sur 100

### le pourcentage %

Nombre de parts sur 100.

15 % = 0,15

*« 15 % des clients paient sans contact. »*

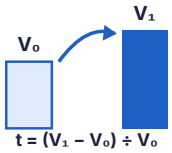



### le coefficient multiplicateur CM

Nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution.

1 + t ÷ 100 ou 1 − t ÷ 100

*« Le coefficient d'une baisse de 25 % est 0,75. »*

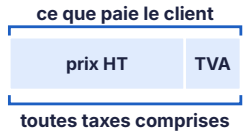



### le taux d'évolution t

Variation rapportée à la valeur de départ.

t = (V₁ − V₀) ÷ V₀

*« Les ventes ont évolué de + 8 %. »*




### HT, TVA, TTC

Hors taxes ; taxe sur la valeur ajoutée ; toutes taxes comprises (prix payé).

TTC = HT × (1 + taux)

*« Les prix en magasin sont affichés TTC. »*




### la marge brute

Prix de vente HT moins coût d'achat HT.

↔️ Dans la vie courante, la marge est aussi le blanc au bord d'une page.

*« La boutique gagne 32,50 € de marge par veste. »*




### le taux de marque

Marge en pourcentage du prix de vente HT.

↔️ Rien à voir avec la marque d'un produit.

*« Le taux de marque doit rester au-dessus de 35 %. »*

## 2 Chapitre 2 Statistique à une variable




### la moyenne

Somme des valeurs divisée par l'effectif total.

$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \ldots) \div N$

*« Le panier moyen est de 27,30 €. »*

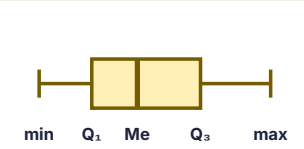



### la médiane Me

Valeur qui partage la série rangée en deux moitiés.

↔️ Rien à voir avec un médecin : « médian » veut dire « du milieu ».

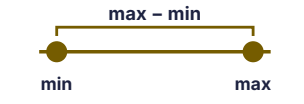
*« La moitié des clients attend moins de 3 minutes. »*




### les quartiles $Q_1$, $Q_3$

Au moins 25 % des valeurs sont ≤ $Q_1$ ; au moins 75 % sont ≤ $Q_3$.

*« 75 % des paniers valent 40 € ou moins. »*




### l'étendue

Écart entre la plus grande et la plus petite valeur.

max – min

*« L'étendue des notes est de 5 points. »*




### l'écart type σ

Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

*« Un petit écart type : des ventes régulières. »*

## 3 Chapitre 3 Problèmes du premier degré




### l'équation

Égalité qui contient une inconnue.

$3x + 5 = 20$

*« Je résous l'équation pour trouver le prix d'un paquet. »*




### la solution

Valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

↔️ Dans la vie courante : la réponse à un problème. Ici : un nombre précis.

*« La solution est x = 8. »*

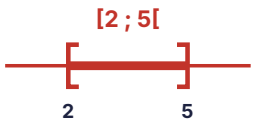



### l'intervalle

Ensemble des nombres compris entre deux bornes.

$[2 ; 5[ : 2 \leq x < 5$

*« Les solutions forment l'intervalle [17 500 ; +∞[. »*

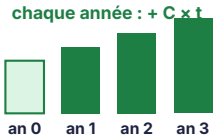



## l'inéquation

Inégalité qui contient une inconnue.

$2x + 3 < 11$

*« Je résous une inéquation pour trouver un seuil. »*




## la valeur acquise A

Capital augmenté des intérêts.

$A = C + I$

*« La valeur acquise est de 3 660 €. »*

## 4 Chapitre 4 Factures, réductions et intérêts




## remise, rabais, ristourne

Réductions commerciales : quantité ou fidélité ; défaut ou retard ; fin de période.

*« Le magasin accorde un rabais pour la rayure. »*

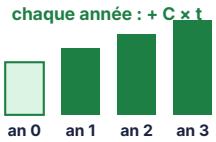



## la facture

Document qui détaille une vente : quantités, prix, réductions, TVA, net à payer.

↔ Le devis vient avant la vente, la facture après.

*« La facture n° F-2026-0147 est payable à 30 jours. »*



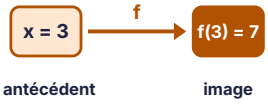

## l'intérêt simple I

Somme rapportée par un capital placé, proportionnelle à la durée.

$I = C \times t \times n$

*« Les intérêts s'élèvent à 60 €. »*

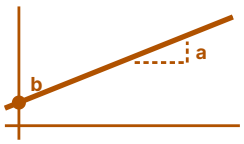
## 5 Chapitre 5 Fonctions




## image et antécédent

f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x).

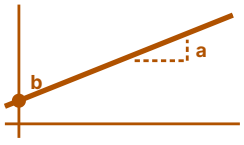
*« L'image de 12 km est 11 €. »*




## la fonction affine

Fonction de la forme $f(x) = ax + b$ ; sa courbe est une droite.

*« Le tarif de livraison est une fonction affine. »*

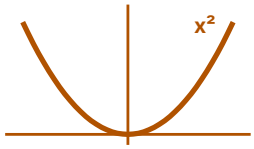



## le coefficient directeur a

Variation de f(x) quand x augmente de 1.

↔ C'est la « pente » de la droite.

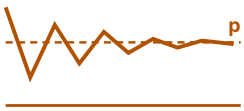
*« Chaque kilomètre coûte 0,50 € de plus : a = 0,5. »*




## la fonction carré

$f(x) = x^2$ ; sa courbe est une parabole.

*« Le prix d'un tapis carré dépend du carré du côté. »*




## le maximum

La plus grande valeur prise par f(x) sur un intervalle.

*« L'affluence est maximale à 14 h. »*

## 6 Chapitre 6 Fluctuation et probabilités




## l'expérience aléatoire

Expérience dont on connaît les issues possibles sans pouvoir prévoir laquelle se produira.

*« Tourner la roue est une expérience aléatoire. »*




## la probabilité P

Nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise.

P(A) = favorables ÷ possibles

*« La probabilité de gagner un panier est 1/12. »*




## l'événement contraire Ā

Il se réalise quand A ne se réalise pas.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

*« Perdre est l'événement contraire de gagner. »*

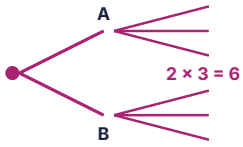



## la fluctuation

Variation de la fréquence d'un échantillon à l'autre.

↔️ Dans la vie courante, « fluctuer » veut dire « changer souvent ».

*« Les fréquences fluctuent autour de 0,6. »*

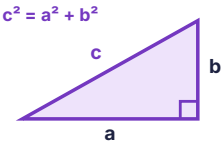



## l'arbre

Schéma qui liste toutes les issues de plusieurs choix successifs.

*« L'arbre montre les 12 tenues possibles. »*

## 7 Chapitre 7 Géométrie

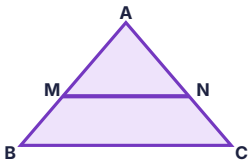



## l'hypoténuse

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long.

$c^2 = a^2 + b^2$

*« La diagonale du panneau est l'hypoténuse. »*

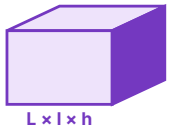



## le théorème de Thalès

Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles.

AM ÷ AB = AN ÷ AC = MN ÷ BC

*« L'étagère mesure 0,6 m d'après Thalès. »*



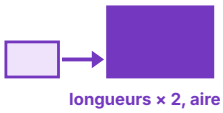

## le volume V

Mesure de l'espace occupé par un solide.

1 $dm^3$ = 1 L

↔️ Dans la vie courante, « volume » désigne aussi le son ou un livre.

*« Le carton a un volume de 30 L. »*




## l'agrandissement

Les longueurs sont multipliées par k > 1 ; les aires par $k^2$, les volumes par $k^3$.

*« La maquette est agrandie 20 fois. »*

## 📝 Mes notes